

## СОДЕРЖАНИЕ

|                                                                        |    |
|------------------------------------------------------------------------|----|
| ВВЕДЕНИЕ.....                                                          | 5  |
| 1 ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ.....                                                | 6  |
| 1.1 Обзор производителей активного сетевого оборудования.....          | 6  |
| 1.2 Технологии высокоскоростной передачи данных.....                   | 7  |
| 1.3 Технологии беспроводной связи .....                                | 7  |
| 1.4 Технологии обеспечения информационной безопасности .....           | 8  |
| 2 СТРУКТУРНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ.....                                      | 10 |
| 2.1 Уточнения требований к сети.....                                   | 10 |
| 2.1.1 Количество стационарных подключений.....                         | 10 |
| 2.2 Описание структурных блоков.....                                   | 10 |
| 2.2.1 Интернет .....                                                   | 10 |
| 2.2.2 Маршрутизатор .....                                              | 11 |
| 2.2.3 Коммутатор.....                                                  | 11 |
| 2.2.4 Точка доступа .....                                              | 12 |
| 2.2.5 Мобильные устройства .....                                       | 12 |
| 2.2.6 Многофункциональные устройства (МФУ).....                        | 12 |
| 2.2.7 Графические планшеты .....                                       | 12 |
| 2.2.8 Персональные компьютеры .....                                    | 12 |
| 2.2.9 Сервер.....                                                      | 13 |
| 2.2.10 Сетевое хранилище (NAS) .....                                   | 13 |
| 3 ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ .....                                  | 14 |
| 3.1 Выбор рабочих станций .....                                        | 14 |
| 3.2 Выбор МФУ.....                                                     | 17 |
| 3.3 Выбор графических планшетов.....                                   | 19 |
| 3.4 Выбор основного производителя активного сетевого оборудования .... | 21 |
| 3.5 Выбор маршрутизатора .....                                         | 21 |
| 3.6 Выбор L2 коммутатора.....                                          | 23 |
| 3.7 Выбор беспроводной точки доступа .....                             | 24 |
| 3.8 Выбор NAS-сервера.....                                             | 26 |
| 3.9 Выбор сервера .....                                                | 27 |
| 3.10 Выбор SFP+ трансивера .....                                       | 28 |
| 3.11 Выбор PoE-инжекторов для точек доступа .....                      | 29 |
| 3.12 Схема адресации .....                                             | 30 |
| 3.12.1 Внешняя адресация IPv4 .....                                    | 30 |
| 3.12.2 Внутренняя адресация IPv4 .....                                 | 31 |
| 3.12.3 Адресация IPv6.....                                             | 33 |
| 3.13 Настройка оборудования.....                                       | 34 |
| 3.13.1 Настройка маршрутизатора .....                                  | 34 |
| 3.13.2 Настройка L2 коммутаторов.....                                  | 36 |
| 3.13.3 Настройка беспроводных точек доступа .....                      | 39 |
| 3.13.4 Настройка NAS-сервера .....                                     | 41 |
| 3.13.5 Настройка сервера .....                                         | 42 |

|                                                            |    |
|------------------------------------------------------------|----|
| 3.13.6 Настройка рабочих станций.....                      | 45 |
| 3.13.7 Настройка МФУ .....                                 | 45 |
| 3.13.8 Настройка графических планшетов .....               | 46 |
| 4 ПРОЕКТИРОВАНИЕ СТРУКТУРИРОВАННОЙ КАБЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ..... | 47 |
| 4.1 Описание этажей .....                                  | 47 |
| 4.2 Выбор сетевого шкафа .....                             | 47 |
| 4.3 План прокладки кабельных линий .....                   | 49 |
| 4.4 Выбор монтажных элементов.....                         | 50 |
| 4.5 Анализ качества покрытия беспроводной сетью.....       | 51 |
| ЗАКЛЮЧЕНИЕ .....                                           | 53 |
| СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ .....                     | 54 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ А .....                                         | 59 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ Б.....                                          | 60 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ В .....                                         | 61 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ Г.....                                          | 62 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ Д .....                                         | 63 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ Е.....                                          | 64 |

## ВВЕДЕНИЕ

В условиях стремительного развития технологий и повсеместного внедрения цифровых решений, эффективность работы любой организации во многом зависит от качества её IT-инфраструктуры. Современные компании и учебные заведения всё больше опираются на компьютерные сети для поддержания внутренних процессов, что позволяет оптимизировать взаимодействие сотрудников и предоставлять им своевременный доступ к необходимым ресурсам. Построение стабильной и безопасной сети становится ключевым фактором в повышении производительности и удовлетворения нужд пользователей.

Сетевые решения должны учитывать не только текущие, но и перспективные задачи. Это включает в себя масштабируемость сети, возможность её расширения и интеграцию новых технологий по мере их появления. Грамотно спроектированная архитектура позволяет легко адаптировать сеть к растущим нагрузкам, что особенно важно для организаций, в которых количество пользователей и устройств может значительно варьироваться со временем.

На первом этапе проекта будет проведено изучение требований заказчика, чтобы определить особенности проектируемой сети, включая количество пользователей и необходимые услуги. Далее будет разработана концептуальная структура локальной сети, включая подсетевые схемы и протоколы.

После этого предполагается проектирование физической структуры сети, в том числе выбор оборудования и проектирование кабельной инфраструктуры. Особое внимание будет уделено вопросам надежности и безопасности.

Цель данного проекта - разработка локальной компьютерной сети, отвечающей требованиям организации. Для достижения данной цели необходимо выполнить следующие задачи:

1. Ознакомиться с требованиями проектируемой сети.
2. Изучить новые технологии и план здания организации.
3. Спроектировать структурную и функциональную структуры сети.
4. Подобрать и сконфигурировать необходимое оборудование.
5. Разработать меры по безопасности сети и её надежности.
6. Спроектировать план структурированной кабельной системы.

## 1 ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

### 1.1 Обзор производителей активного сетевого оборудования

Cisco Systems [1] предлагает широкий спектр сетевого оборудования, включая роутеры (серия ISR 1000), коммутаторы (Catalyst 9200) и точки доступа (Catalyst 9100) с поддержкой стандартов Wi-Fi 5, VLAN, QoS и IPv6. Продукция обеспечивает функции безопасности, такие как интегрированный фаервол, списки контроля доступа (ACL) и VPN, что соответствует требованиям усиленной информационной защиты для предотвращения утечек данных. Cisco поддерживает реализацию публичной и приватной подсетей IPv4, а также внутренней адресации IPv6, но высокая стоимость оборудования и лицензий ограничивает его применение в бюджетных сетях небольшой компании по разработке 3D-приложений.

Ubiquiti Networks [2] предоставляет решения для малых и средних сетей, включая роутеры (Dream Machine Pro), коммутаторы (Switch Lite 8 PoE) и точки доступа (U6-Lite с Wi-Fi 5). Оборудование поддерживает VLAN, IPv6, встроенный фаервол и VPN, обеспечивая усиленную защиту данных. Отсутствие обязательных лицензий и доступная стоимость делают Ubiquiti подходящим для бюджетных сетей с высоким трафиком, характерным для задач 3D-моделирования и рендеринга.

TP-Link [3] предлагает оборудование для малых сетей, включая роутеры (Omada ER605), коммутаторы (TL-SG3428) и точки доступа (EAP225 с Wi-Fi 5). Продукция поддерживает VLAN, публичную и приватную адресацию IPv4, внутреннюю IPv6 и функции безопасности (фаервол, WPA3, ACL). Низкая стоимость и простота настройки делают TP-Link привлекательным для бюджетных решений, хотя функциональность может быть ограничена для высоконагруженных сетей.

Netgear [4] производит оборудование для малых сетей, включая коммутаторы (GS308PP с PoE), роутеры и точки доступа (WAX610 с Wi-Fi 5) в линейке Insight. Оборудование поддерживает VLAN, QoS, IPv6 и функции безопасности (ACL, VPN), что подходит для усиленной защиты. Netgear эффективен для гибридных сетей небольшого офиса, но стоимость может включать подписку на облачное управление.

Fortinet [5] предлагает решения с акцентом на безопасность, включая роутеры с фаерволами (FortiGate 40F), коммутаторы и точки доступа. Оборудование поддерживает UTM (IPS, антивирус, фильтрация), IPv6 и высокую пропускную способность, что подходит для задач 3D-разработки. Fortinet обеспечивает усиленную защиту, но стоимость может быть выше бюджетных рамок.

Huawei [6] производит сетевое оборудование, включая роутеры (AR650), коммутаторы (CloudEngine S5700) и точки доступа (AirEngine 5760 с Wi-Fi 5). Продукция поддерживает VLAN, IPv4/IPv6, фаервол, VPN и ACL,

соответствующие требованиям усиленной защиты. Huawei подходит для гибридных сетей с высоким трафиком.

MikroTik [7] предлагает крайне гибкое и производительное оборудование на базе RouterOS, включая роутеры (серии RB4011, hEX, CCR), коммутаторы (CRS3xx) и точки доступа (wAP ac, cAP ac, Audience с Wi-Fi 5). Поддерживает все необходимые функции: VLAN, QoS, полный стек IPv4/IPv6 (включая публичные и приватные адреса), мощный stateful-файрвол, IPsec, WireGuard, L2TP, MSTP, HW NAT, VRF, EoIP, очередь PCQ/HFSC и многое другое. MikroTik обеспечивает высочайшую степень защиты и производительность при минимальной стоимости оборудования.

Идеально подходит для небольшой компании-разработчика 3D-приложений с высокими требованиями к пропускной способности, гибкости настройки и усиленной информационной безопасности при крайне ограниченном бюджете.

## **1.2 Технологии высокоскоростной передачи данных**

Для обеспечения высокой производительности локальной сети компании, занимающейся разработкой 3D-приложений и работающей с большими массивами данных (3D-модели, текстуры, результаты рендеринга), применяются решения, направленные на увеличение пропускной способности сетевой инфраструктуры. Одним из ключевых элементов является использование Multigigabit Ethernet, определённого стандартом IEEE 802.3bz [8]. MGE обеспечивает скорости 2,5, 5 и 10 Гбит/с по существующим медным кабелям категорий Cat5e, Cat6 и Cat6a, что позволяет модернизировать сеть без полной замены кабельной системы. Обратная совместимость с Gigabit Ethernet упрощает интеграцию и делает технологию удобной для поэтапного перехода на более высокие скорости.

В зонах, где необходимо объединить высоконагруженные каналы от серверов, узлов хранения, используется механизм агрегации каналов LACP (Link Aggregation Control Protocol, IEEE 802.1AX) [9]. LACP позволяет объединять несколько физических портов в один логический канал, увеличивая суммарную пропускную способность и обеспечивая дополнительную отказоустойчивость.

## **1.3 Технологии беспроводной связи**

Для организации беспроводной сети в офисе компании по разработке 3D-приложений применяется стандарт Wi-Fi 5 (IEEE 802.11ac) [10]. Он обеспечивает реальные скорости до 1–1,3 Гбит/с в диапазоне 5 ГГц и 200–300 Мбит/с в 2,4 ГГц, чего достаточно для потребностей мобильных устройств сотрудников (смартфоны, планшеты, ноутбуки) при работе с Интернетом, мессенджерами, видеоконференциями и облачными сервисами на площади двухэтажного офиса.

Wi-Fi 5 поддерживает технологии MU-MIMO (в конфигурациях до 4×4) [11], широкие каналы 80/160 МГц и более эффективную модуляцию 256-QAM, что увеличивает пропускную способность и обеспечивает стабильную работу сети в условиях умеренной плотности клиентов. Для защиты данных применяется протокол WPA3-Personal/Enterprise, что обеспечивает необходимый уровень криптографической безопасности в корпоративной среде.

Для дополнительной безопасности мобильные устройства подключаются к отдельному гостевому SSID с изоляцией клиентов и строгим запретом доступа к внутренним серверам и хранилищам 3D-ассетов.

Разделение диапазонов 2,4 и 5 ГГц, использование непересекающихся каналов и корректное размещение точек доступа обеспечивают равномерное покрытие и минимальный уровень помех во всём офисе.

#### **1.4 Технологии обеспечения информационной безопасности**

Проект реализован с учётом требования «усиленная информационная защита». Основой подхода является многоуровневая модель безопасности, предусматривающая жесткое разграничение сетевой архитектуры и контроль всех точек доступа. Сегментация сети выполнена на базе виртуальных подсетей VLAN, при этом межвиртуальный трафик по умолчанию заблокирован, что исключает несанкционированное взаимодействие между сегментами. На всех проводных портах и в корпоративной беспроводной сети внедрена обязательная аутентификация по протоколу 802.1X [17], обеспечивающая проверку подлинности каждого подключаемого устройства.

Гостевая сеть полностью изолирована от внутренней инфраструктуры, что предотвращает доступ к критичным ресурсам со стороны внешних пользователей.

Дополнительно для критичных узлов используется статическая адресация, позволяющая более эффективно управлять доступом и контролировать маршрутизацию. Рабочие станции разработчиков оснащены шифрованием системных дисков, что исключает компрометацию данных при физическом доступе к устройству. Данные на сервере и сетевом хранилище размещены в отказоустойчивой конфигурации, обеспечивающей непрерывность работы и сохранность информации даже при сбоях оборудования.

Управление сетевым оборудованием допускается только из выделенной подсети администрирования, что исключает случайный или злонамеренный доступ с пользовательских сегментов.

Прямой доступ к внутренним ресурсам из внешних сетей отсутствует; исключением является контролируемый VPN-канал с обязательной идентификацией и шифрованием.

На уровне межсетевого экрана применяется политика «drop by default» с обязательным логированием действий для анализа и выявления потенциальных инцидентов.

Совокупность принятых мер обеспечивает комплексную защиту от несанкционированного доступа и значительно снижает риски утечки конфиденциальной информации.

## **2 СТРУКТУРНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ**

В данном разделе рассматривается структура проектируемой локальной компьютерной сети, схема которой приведена в приложении А.

### **2.1 Уточнения требований к сети**

В процессе проектирования сети для компании по разработке 3D-приложений были выявлены дополнительные требования, обеспечивающие высокую производительность, усиленную информационную защиту и соответствие бюджетным ограничениям. На основе анализа исходного технического задания и расчета нагрузки уточнены ключевые параметры сети.

#### **2.1.1 Количество стационарных подключений**

Изначально количество стационарных и мобильных пользователей не было определено, однако сеть должна поддерживать работу сотрудников компании по разработке 3D-приложений в двухэтажном здании общей площадью ~400 м<sup>2</sup>. В нашем случае площадь одного этажа составляет 200 м<sup>2</sup>.

После анализа плана здания (приложение Г) было установлено, что полезная площадь для размещения рабочих зон составляет 215 м<sup>2</sup> (1-й этаж – 94 м<sup>2</sup>, 2-й этаж – 121 м<sup>2</sup> в нескольких зонах). Площадь одного рабочего места для пользователей компьютеров, как правило, должна составлять от 4,5 до 6 м<sup>2</sup> [16].

С учётом плана здания (приложение Г), планировки помещений и специфики небольшой компании по разработке 3D-приложений было решено разместить 32 рабочих места:

- 1-й этаж – 16 рабочих мест для 3D-разработчиков и дизайнеров;
- 2-й этаж – 16 рабочих мест из них 10 рабочих мест для 3D-разработчиков и дизайнеров, 1 место для системного администратора, 1 место для директора и 4 места для прочего персонала.

Количество стационарных подключений – 32. Количество мобильных подключений – до 32.

### **2.2 Описание структурных блоков**

#### **2.2.1 Интернет**

Подключение к сети Интернет организовано через выделенный канал со статическим публичным IPv4-адресом. Внутренняя IPv4 сеть использует публичную подсеть.

Адресация IPv6 реализована исключительно в локальном варианте с использованием ULA-префикса. Глобального префикса IPv6 в сети нет.

Доступ в Интернет требуется преимущественно для получения обновлений профессионального программного обеспечения (Unreal Engine,



Blender, Substance Painter и других подобных приложений), а также для работы с внешними библиотеками 3D-моделей и маркетплейсами цифровых ассетов.

### **2.2.2 Маршрутизатор**

Для надёжного функционирования локальной сети, разделённой на несколько виртуальных подсетей (VLAN), а также для обеспечения доступа в Интернет требуется сетевое оборудование, способное поддерживать IP-маршрутизацию на третьем уровне модели OSI.

Эту задачу может выполнять как L3-коммутатор, так и маршрутизатор. Отдельный L3-коммутатор в данной конфигурации признан избыточным по следующим причинам: количество пользователей относительно небольшое; приобретение дополнительного устройства третьего уровня значительно увеличивает бюджет проекта; современные производительные маршрутизаторы без проблем справляются с межвиртуальной маршрутизацией даже при заметном объёме трафика между VLAN; в случае необходимости производительность межсетевой маршрутизации можно дополнительно повысить оптимизацией правил фильтрации, включением аппаратного ускорения или заменой маршрутизатора на более мощный без изменения общей архитектуры сети.

Таким образом, единый маршрутизатор одновременно выполняет функции пограничного устройства, ядра сети, межсетевого экрана, сервера VPN, а также обеспечивает всю необходимую межвиртуальную маршрутизацию. Такое решение упрощает топологию, уменьшает количество устройств и точек отказа, снижает затраты на приобретение и обслуживание оборудования и полностью соответствует всем предъявляемым требованиям по производительности и безопасности.

В описании проекта и на структурной схеме выбранное многофункциональное устройство обозначается термином «маршрутизатор».

### **2.2.3 Коммутатор**

Коммутаторы второго уровня обеспечивают соединение всех стационарных и беспроводных устройств внутри здания. На каждом этаже размещается по одному управляемому коммутатору с поддержкой высокоскоростных портов для связи с ядром сети.

Коммутаторы выполняют следующие функции: передачу кадров только на необходимые порты, поддержку тегирования 802.1Q и передачу нескольких VLAN по магистральным каналам, агрегацию каналов (LACP) для резервирования и увеличения пропускной способности до ядра.

Выбор коммутаторов второго уровня обоснован достаточностью их функционала при сохранении бюджетности решения.

#### **2.2.4 Точка доступа**

Точки беспроводного доступа служат для подключения мобильных устройств к локальной сети. Они играют роль связующего звена между мобильными устройствами, такими как смартфоны, планшеты и ноутбуки.

#### **2.2.5 Мобильные устройства**

К мобильным устройствам, упомянутым в данном разделе, относятся все устройства, использующие беспроводное подключение для доступа к локальной сети через точки доступа. Эти устройства включают в себя смартфоны, планшеты, ноутбуки и другие подобные устройства, которые используют беспроводные сети для получения доступа к ресурсам и сервисам, предоставляемым в локальной сети.

#### **2.2.6 Многофункциональные устройства (МФУ)**

Многофункциональные устройства (МФУ) сочетают в себе функции печати, сканирования и копирования документов. Они рассчитаны на одновременную работу нескольких пользователей и подключаются к локальной сети, что позволяет организовать централизованный доступ со всех рабочих мест.

Благодаря сетевому подключению МФУ может принимать задания на печать от любого сотрудника в пределах этажа или рабочей группы, а отсканированные документы сразу передавать на нужный компьютер или в общую папку. Таким образом, одно устройство полноценно обслуживает всех сотрудников, выступая единой точкой печати и сканирования для всей команды.

Подключение МФУ к сети значительно повышает удобство эксплуатации, сокращает время на выполнение рутинных операций и упрощает администрирование, поскольку все настройки и управление очередью печати осуществляются централизованно.

#### **2.2.7 Графические планшеты**

Графические планшеты нужны для обеспечения точности и естественности работы по 3D-моделированию: они позволяют точно лепить, текстурировать и манипулировать объектами, используя перо, которое распознает силу нажатия и наклон, что обеспечивает гораздо более интуитивное и точное управление, чем мышью. Они также позволяют делать наброски, создавать эскизы, работать с анимацией и эффективно использовать программы для 3D.

#### **2.2.8 Персональные компьютеры**

Персональные компьютеры составляют основную часть стационарных устройств, подключенных к сети через коммутатор. Эти устройства используются как для выполнения повседневных задач сотрудников, так и для административных нужд.

В состав административных станций входят компьютеры, предназначенные для настройки и мониторинга сетевого оборудования.

Компьютеры этих двух категорий объединены в единую инфраструктуру, что позволяет централизованно управлять доступом к различным ресурсам и поддерживать высокий уровень безопасности и производительности.

### **2.2.9 Сервер**

В серверной комнате первого этажа размещается сервер. Он обеспечивает хранение системы управления версиями с поддержкой Git LFS и CI/CD-пайплайнов, выполняет функции централизованной аутентификации пользователей сети по протоколу 802.1X (в роли RADIUS-сервера) [17], а также предоставляет службу каталога LDAP [18] для синхронизации учетных записей с другими системами.

Дисковая подсистема сервера построена на базе аппаратного контроллера с зеркальным массивом RAID 1 [19]. Такое решение обеспечивает сохранность данных и гарантирует непрерывность работы всех сервисов даже при отказе одного из накопителей.

Подключение сервера к сети выполнено по агрегированному каналу в отдельной серверной виртуальной подсети, что повышает пропускную способность и обеспечивает дополнительную отказоустойчивость.

### **2.2.10 Сетевое хранилище (NAS)**

В той же серверной комнате размещается сетевое хранилище. Устройство предназначено для централизованного хранения всех проектных файлов, 3D-ассетов, текстур и резервных копий. Дисковая подсистема реализована в конфигурации RAID 5, что обеспечивает высокий полезный объём при сохранении отказоустойчивости (выдерживает отказ одного диска). Доступ к данным осуществляется по протоколам SMB и NFS [20,21] с обязательной аутентификацией через службу каталога. Подключение к сети выполнено в отдельной виртуальной подсети хранения.

### 3 ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ

В данном разделе рассматривается функциональное проектирование локальной компьютерной сети, схема которой приведена в приложении Б.

#### 3.1 Выбор рабочих станций

При выборе рабочих станций для компании, занимающейся разработкой 3D-приложений, необходимо учитывать высокие требования к производительности графического процессора, объёму оперативной памяти и скорости работы накопителей. Для эффективной работы с современными графическими движками, такими как Unreal Engine 5, требуется высокая вычислительная мощность, особенно при рендеринге сцен, симуляции освещения и работе с текстурами высокого разрешения.

С целью оптимизации затрат и достижения наилучшего соотношения цена/производительность было принято решение о самостоятельной сборке рабочих станций, а не приобретении готовых решений. Такой подход позволил гибко подобрать компоненты, исходя из конкретных задач каждого типа рабочего места, а также обеспечить возможность дальнейшей модернизации оборудования при необходимости.

В таблице 3.1 показаны рекомендованные системные требования в одном из основных 3д пакетов [22]. Эти требования можно использовать как критерии для выбора оборудования.

Таблица 3.1 – рекомендованные системные требования Substance Painter

| Характеристика       | Рекомендованные                                                                                     | Оптимальные                                                                                                           |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Процессор            | Intel Core i7<br>AMD Ryzen 7                                                                        | Intel Core i9<br>AMD Ryzen 9                                                                                          |
| Видеокарта           | NVIDIA GeForce RTX 3080<br>NVIDIA Quadro RTX A4000<br>AMD Radeon RX 6800 XT<br>AMD Radeon Pro W7700 | NVIDIA GeForce RTX 4090<br>NVIDIA Quadro RTX 5000 Ada<br>Generation<br>AMD Radeon RX 7900 XTX<br>AMD Radeon Pro W7800 |
| Объем<br>видеопамяти | 16 ГБ                                                                                               | 24 ГБ                                                                                                                 |
| Объем ОЗУ            | 32 ГБ                                                                                               | 64 ГБ                                                                                                                 |
| Хранилище            | SSD                                                                                                 | SSD                                                                                                                   |

На рисунке 3.1 продемонстрировано потребление оперативной памяти при работе в программе Substance Painter.

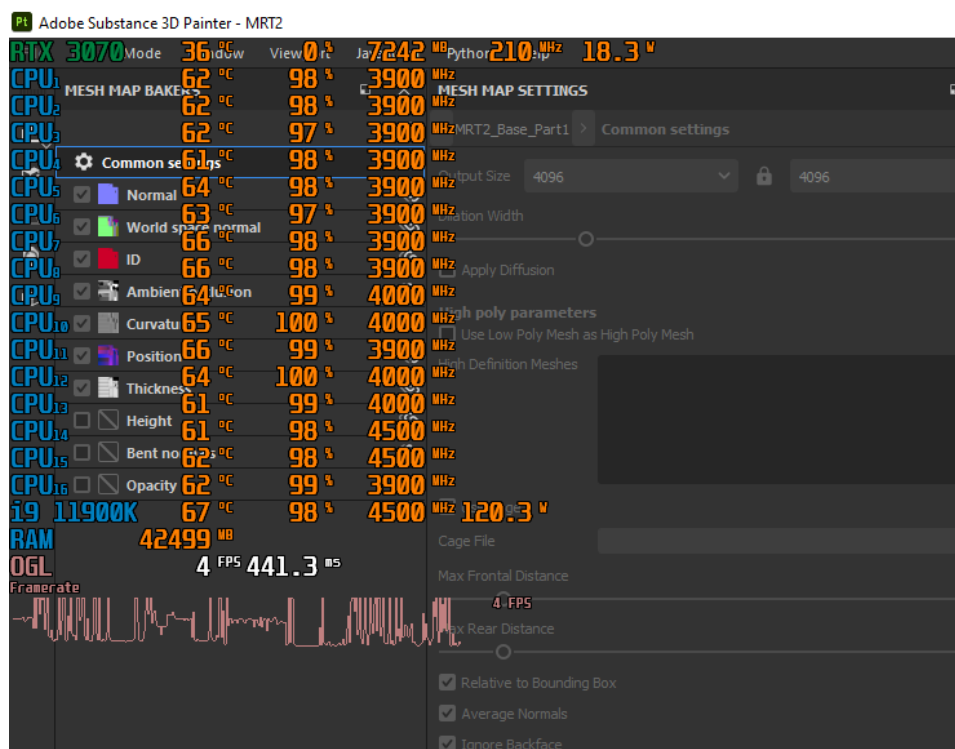


Рисунок 3.1 – Потребление оперативной памяти программой Substance Painter

Из-за ограниченного бюджета сборки были выполнены в минимально приемлемой конфигурации для стабильной работы – без избыточных характеристик, но с сохранением запаса производительности для ключевых рабочих сценариев. Это позволило сократить общие затраты, сохранив при этом высокую эффективность оборудования.

Были спроектированы и собраны три типа рабочих станций:

- Бюджетная – предназначена для работы с несложными сценами, создания 3D-моделей, текстур и материалов.
- Основная – рассчитана на комплексные сцены и более ресурсоёмкие задачи, включая визуализацию, симуляцию и отладку интерактивных сцен в Unreal Engine 5.
- Офисная – используется для административных и вспомогательных задач: подготовка документации, коммуникация, работа с базами данных и планированием проектов.

В таблицах 3.2-3.4 представлены конфигурации рабочих станций.

Таблица 3.2 – Бюджетная рабочая станция

| Характеристика     | Комплектующие                                 |
|--------------------|-----------------------------------------------|
| Процессор          | AMD Ryzen 5 7600 (6 ядер, до 5,1 ГГц)         |
| Материнская плата  | Gigabyte A620M H                              |
| Оперативная память | 32 ГБ Kingston FURY Beast 2x16ГБ DDR5 5600МГц |
| Накопитель SSD     | 1 ТБ SSD Kingston KC3000 1TB SKC3000S/1024G   |
| Накопитель HDD     | 2 ТБ WD Blue Mobile 2TB WD20SPZX              |

Продолжение таблицы 3.2

|                                   |                                                          |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Видеокарта                        | Gigabyte GeForce RTX 3060 Windforce OC 12G<br>12 ГБ VRAM |
| Блок питания, Вт                  | 650 Вт Zalman GigaMax III 650W ZM650-GV3                 |
| Корпус                            | DeepCool CK500 WH                                        |
| Кулер ЦП                          | ID-Cooling SE-214-XT Black                               |
| USB 2.0                           | 4 шт.                                                    |
| USB 3.2 Gen1 Type-A (5<br>Гбит/с) | 3 шт.                                                    |
| USB-C 3.2 10Гбит/с                | 1 шт.                                                    |
| LAN                               | 1 Гбит/с                                                 |
| Монитор                           | 2 шт. Xiaomi 2K Gaming Monitor G27Qi P27QCA-<br>RGGL     |
| клавиатура                        | Logitech K120 920-002522                                 |
| мышь                              | Logitech G102 Lightsync                                  |
| Цена, USD                         | 1690                                                     |

Таблица 3.3 – Основная рабочая станция

| Характеристика                    | Комплектующие                                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Процессор                         | AMD Ryzen 7 7700X (8 ядер, до 5,4 ГГц)                             |
| Материнская плата                 | Gigabyte A620M H                                                   |
| Оперативная память                | 64 ГБ Kingston FURY Beast 2x32ГБ DDR5 6000<br>МГц KF560C30BBEK2-64 |
| Накопитель SSD                    | 1 ТБ SSD Kingston KC3000 1TB SKC3000S/1024G                        |
| Накопитель HDD                    | 2 ТБ WD Blue Mobile 2TB WD20SPZX                                   |
| Видеокарта                        | Palit GeForce RTX 4070 Dual NED4070019K9-<br>1047D 12 ГБ VRAM      |
| Блок питания, Вт                  | 750 Вт Zalman GigaMax III 750W ZM750-GV3                           |
| Корпус                            | DeepCool CK500 WH                                                  |
| Кулер ЦП                          | ID-Cooling SE-224-XTS                                              |
| USB 2.0                           | 4 шт.                                                              |
| USB 3.2 Gen1 Type-A (5<br>Гбит/с) | 3 шт.                                                              |
| USB-C 3.2 10Гбит/с                | 1 шт.                                                              |
| LAN                               | 1 Гбит/с                                                           |
| Монитор                           | 2 шт. Xiaomi 2K Gaming Monitor G27Qi P27QCA-<br>RGGL               |
| клавиатура                        | Logitech K120 920-002522                                           |
| мышь                              | Logitech G102 Lightsync                                            |
| Цена, USD                         | 2241                                                               |

Таблица 3.4 – Офисная рабочая станция

| Характеристика     | Комплектующие                                      |
|--------------------|----------------------------------------------------|
| Процессор          | AMD Ryzen 5 5600G (6 ядер, до 4,4 ГГц)             |
| Материнская плата  | Gigabyte A520M K V2 (rev. 1.0)                     |
| Оперативная память | 16 ГБ Kingston FURY Beast 2x8GB DDR4 PC4-<br>25600 |

#### Продолжение таблицы 3.4

|                                |                                                |
|--------------------------------|------------------------------------------------|
| Накопитель SSD                 | 512 ГБ SSD Kingston KC3000 512GB SKC3000S/512G |
| Накопитель HDD                 | -                                              |
| Видеокарта                     | Встроенная Vega 7                              |
| Блок питания, Вт               | 450 Вт ExeGate UNS450 [ES261568RUS]            |
| Корпус                         | XASTRA A307M 2BK SI                            |
| Кулер ЦП                       | DeepCool AG300 R-AG300-BKNNMN-G                |
| USB 2.0                        | 4 шт.                                          |
| USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) | 4 шт.                                          |
| USB-C 3.2 10Гбит/с             | 1 шт.                                          |
| LAN                            | 1 Гбит/с                                       |
| Монитор                        | Xiaomi Monitor A27i P27FBA-RAGL                |
| клавиатура                     | Logitech K120 920-002522                       |
| мышь                           | Logitech G102 Lightsync                        |
| Цена, USD                      | 558                                            |

Операционная система Windows 11 Pro была выбрана как основная благодаря её широкой совместимости с профессиональным программным обеспечением, используемым в сфере 3D-разработки. Большинство ключевых инструментов, таких как Unreal Engine 5, Blender, Substance Painter, Adobe Photoshop и другие, оптимизированы именно под Windows-среду, что обеспечивает стабильную работу и высокую производительность.

На функциональной схеме пользовательские станции имеют позиционные номера, соответствующие этажам и рабочим зонам.

На первом этаже размещены рабочие станции 16 рабочих станций, из которых DEV-H1.1 – DEV-H1.12 – основные, а DEV-L1.1 – DEV-L1.4 – бюджетные.

На втором этаже расположены 16 рабочих станций, из которых OFFC2.1 – OFFC2.5 – офисные, ADM2.1 – рабочая станция администратора, DEV-H2.1 – DEV-H2.6 – основные, и DEV-L2.1 – DEV-L2.4 – бюджетные.

Информация о комплектующих была получена из источников [23]

Общая стоимость всех рабочих станций составляет 57206 USD.

### 3.2 Выбор МФУ

При выборе принтеров для корпоративной сети компании, занимающейся разработкой 3D-приложений, необходимо учитывать надёжность, сетевые возможности и простоту обслуживания. Устройства должны обеспечивать качественную и быструю печать документов, а также поддерживать многопользовательский доступ через локальную сеть.

Так как печать используется преимущественно для внутренней документации, договоров и технических отчётов, было принято решение установить два многофункциональных сетевых принтера (МФУ) с возможностью печати, сканирования и копирования. Подключение

выполняется по LAN-интерфейсу через коммутаторы уровня доступа, что обеспечивает стабильное соединение и высокую скорость передачи данных.

В таблице 3.5 представлены критерии выбора МФУ.

Таблица 3.5 – Критерии выбора МФУ

| Параметр          | Значение               |
|-------------------|------------------------|
| Технология печати | Лазерный               |
| Тип печати        | Черно-белый            |
| Интерфейсы        | USB, LAN               |
| Скорость печати   | От 20 страниц в минуту |
| Разрешение печати | От 600 × 600 dpi       |
| Наличие сканера   | Да                     |
| Ресурс картриджей | 2000 страниц           |
| Стоимость         | Бюджетный              |

Сравнение различных моделей принтеров представлено в таблице 3.6.

Таблица 3.6 – Сравнение принтеров разных производителей

| Характеристика                             | МФУ Deli M2500ADNW             | МФУ Canon i-SENSYS MF272dw 5621C013 |
|--------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| Тип печати                                 | Черно-белый                    | Черно-белый                         |
| Технология печати                          | Лазерный                       | Лазерный                            |
| Скорость ч/б печати, стр/мин               | 28                             | 29                                  |
| Объем ОЗУ, МБ                              | 128                            | 256                                 |
| Автоматическая двусторонняя печать         | Да                             | Да                                  |
| Максимальное разрешение, dpi               | 1200 × 1200                    | 600 × 600                           |
| Уровень шума при работе, дБ                | 53                             | 51                                  |
| сканер                                     | да                             | да                                  |
| Максимальное разрешение сканера (dpi)      | 1200 x 1200 dpi                | 600 x 600 dpi                       |
| Устройство автоматической подачи сканера   | Да (35 стр.)                   | нет                                 |
| Вместимость входных/выходных лотков        | 150/100                        | 151/50                              |
| Ресурс ч/б картриджа в комплекте, страницы | 3500                           | 2500                                |
| USB                                        | 1 шт.                          | 1 шт.                               |
| Ethernet                                   | да                             | да                                  |
| Wi-Fi                                      | Да (802.11n, 802.11g, 802.11b) | Да (802.11n)                        |
| Цена, USD                                  | 236                            | 336                                 |

Информация о принтерах получена из источников [24, 25].

Для проектируемой сети наилучшим выбором является multifunctionальное устройство Deli M2500ADNW.

Во-первых, устройство обладает значительно более высоким качеством печати и сканирования – до 1200×1200 dpi, что вдвое выше, чем у Canon



MF272dw. Это особенно важно при работе с технической документацией, чертежами и отчётами, где требуется высокая детализация.

Во-вторых, МФУ Deli оснащено автоматическим податчиком документов на 35 страниц, что существенно ускоряет процесс оцифровки и копирования многостраничных материалов. Canon данной функцией не располагает, что делает его менее удобным для офисных задач.

Кроме того, Deli имеет увеличенный ресурс картриджа – до 3500 страниц, что позволяет реже заменять расходные материалы, снижая эксплуатационные затраты и повышая общую эффективность работы оборудования.

При этом стоимость МФУ Deli существенно ниже, чем у Canon MF272dw, что делает его более выгодным и производительным решением в условиях корпоративной сети.

На функциональной схеме МФУ имеют позиционные номера MFP1 (для первого этажа) и MFP2(для второго этажа).

Общая стоимость всех МФУ составила 472 USD.

### 3.3 Выбор графических планшетов

Для компании, занимающейся созданием 3D-приложений и визуализаций, графические планшеты являются важным инструментом для художников, дизайнеров и специалистов по моделированию. При выборе устройств необходимо учитывать удобство работы, точность пера, надёжность, а также совместимость с профессиональными графическими пакетами (Blender, Photoshop, Krita, ZBrush и др.).

В таблице 3.7 представлены основные критерии выбора графических планшетов.

Таблица 3.7 – Критерии выбора графических планшетов

| Параметр                       | Значение                                   |
|--------------------------------|--------------------------------------------|
| Тип планшета                   | Профессиональный графический (без дисплея) |
| Рабочая область                | От 8.27 × 5.83 дюймов                      |
| Разрешение (LPI)               | От 5000 LPI                                |
| Чувствительность пера          | От 4096 уровней                            |
| Интерфейс                      | USB / USB-C                                |
| Наличие программируемых клавиш | Да                                         |
| Стоимость                      | Бюджетный                                  |

Кроме основных параметров, указанных в таблице 3.7, при выборе графических планшетов также важно учитывать совместимость с используемыми операционными системами и поддерживаемым программным обеспечением. Надёжность конструкции и качество материалов повышают долговечность устройства и устойчивость к ежедневным нагрузкам. Также значимы удобство первоначальной настройки и простота дальнейшего

обслуживания, что позволяет быстро интегрировать планшеты в рабочий процесс.

В таблице 3.8 приведено сравнительное описание графических планшетов различных производителей.

Таблица 3.8 – Сравнение графических планшетов разных производителей

| Характеристика             | Huion Inspiroy 2 М (H951P) | Huion Inspiroy H950P | XP-Pen Deco 01 V3      |
|----------------------------|----------------------------|----------------------|------------------------|
| Рабочая область            | 8.7 × 5.4                  | 8.7 × 5.4'           | 10 × 6.25              |
| Уровни давления            | 8192                       | 8192                 | 16384                  |
| Поддержка наклона          | 60 °                       | 60 °                 | 60 °                   |
| Разрешение, LPI            | 5080                       | 5080                 | 5080                   |
| Скорость отклика пера, pps | 260                        | 233                  | 266                    |
| Интерфейс                  | USB Type-A, USB Type-C     | microUSB             | USB Type-A, USB Type-C |
| Программируемые клавиши    | 11, колесо прокрутки       | 8                    | 8                      |
| Цена, USD                  | 88                         | 68                   | 75                     |

Информация об графических планшетах была получена из источников [26, 27, 28].

Для проектируемой сети наилучший выбор – XP-Pen Deco 01 V3.

Во-первых, рабочая область у XP-Pen Deco 01 V3 крупнейшая – 10 × 6.25 дюймов, что обеспечивает комфорт при моделировании и текстурирования крупных сцен.

Во-вторых, уровни давления 16384 дают плавное управление линиями и кистями, что особенно важно при работе с деталями и масками.

В-третьих, скорость отклика пера составляет 266 PPS, что обеспечивает минимальную задержку и более естественное ощущение рисования и скульптинга.

Кроме того, устройство поддерживает современный интерфейс USB-C, что гарантирует стабильное подключение и совместимость с большинством рабочих станций.

Цена планшета ниже, чем у Huion Inspiroy 2 М, при этом технические характеристики выше, что делает его оптимальным решением для профессиональной работы в компании.

На функциональной схеме графические планшеты имеют позиционные номера ТВ1.1 – ТВ1.12 (для первого этажа) и ТВ2.1 – ТВ2.6 (для второго этажа).

Общая стоимость всех графических планшетов составила 1350 USD.

### **3.4 Выбор основного производителя активного сетевого оборудования**

При выборе производителя активного сетевого оборудования учитывается ряд ключевых критериев: стоимость владения и соответствие требованию бюджетной сети, высокая производительность маршрутизации и фильтрации. Кроме того, важны поддержка VLAN, LACP, 802.1Q, централизованное управление, регулярные обновления прошивки и наличие долгосрочной технической поддержки.

Поскольку условный заказчик не выразил предпочтений по производителю, выбор выполнен самостоятельно с учётом специфики объекта – компании по разработке 3D-приложений.

Использование оборудования преимущественно одного производителя обеспечивает гарантированную совместимость устройств и протоколов, единый интерфейс управления и мониторинга, упрощённую настройку политик безопасности и VLAN по всей инфраструктуре, снижение времени реакции на инциденты и затрат на обучение персонала, а также возможность централизованного обновления прошивок и применения конфигураций.

Учитывая требования бюджетности, высокой производительности и усиленной защиты, оптимальным признан производитель MikroTik. Его оборудование сочетает очень высокую производительность маршрутизации и фильтрации при значительно меньшей стоимости по сравнению с аналогами, гибкую операционную систему RouterOS, позволяющую реализовать сложные политики безопасности и VPN, полную поддержку всех необходимых стандартов (LACP, 802.1Q).

В отличие от популярных бюджетных решений, таких как TP-Link Omada, оборудование MikroTik демонстрирует высокую надёжность в сценариях с тяжёлым трафиком и большим количеством правил firewall [29]. TP-Link часто критикуется за нестабильность под нагрузкой, случайные перезагрузки. Ubiquiti UniFi предлагает удобный графический интерфейс, однако уступает MikroTik по гибкости конфигурации и стоимости владения при реализации сложных задач межвиртуальной маршрутизации и безопасности [30]. Решения Cisco и HPE Aruba значительно превосходят по уровню поддержки и безопасности, но их стоимость многократно превышает бюджет проекта [31].

В проекте выбрано оборудование MikroTik для всего стека (маршрутизатор, этажные коммутаторы, точки доступа), что обеспечивает полную унификацию без компромиссов в производительности, безопасности и стоимости.

### **3.5 Выбор маршрутизатора**

При выборе маршрутизатора для компании по разработке 3D-приложений важно учитывать несколько ключевых факторов, чтобы

обеспечить стабильную работу сети, адекватную пропускную способность для передачи больших файлов (3D-модели, текстуры) и соответствие требованиям по усиленной информационной защите, бюджетности.

В таблице 3.9 перечислены критерии выбора маршрутизатора.

Таблица 3.9 – Критерии выбора маршрутизатора

| Параметр                    | Значение                |
|-----------------------------|-------------------------|
| Интерфейсы                  | SFP+, Gigabit Ethernet  |
| Управление                  | SSH, HTTPS, CLI, Winbox |
| Поддержка IPv4 и IPv6       | Да                      |
| Поддержка NAT, DHCP, 802.1Q | Да                      |
| Стоимость                   | Бюджетный               |

В данном проекте для оценки рассматривались маршрутизаторы MikroTik RB4011iGS+RM [32] и RB5009UG+S+IN [33] (таблица 3.10). Эти модели выбраны как наиболее подходящие для создаваемой сети из линейки MikroTik: RB4011iGS+RM – компактный и бюджетный вариант имеющий десять гигабитных портов и один Sfp+ порт для подключения к провайдеру, RB5009UG+S+IN – имеет такую же стоимость и похожую конфигурацию, однако в отличие от RB4011iGS+RM, имеет порт RJ45 2,5 Гбит/с, что может пригодиться для подключения NAS.

Таблица 3.10 – Сравнение маршрутизаторов компании Mikrotik

| Характеристика        | RB4011iGS+RM                                                                                                                  | RB5009UG+S+IN                                                                                                                 |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Стандарты и протоколы | – IEEE 802.3/i/ab/x; – TCP/IP, DHCP, ICMP, NAT, PPPoE, NTP, HTTP, HTTPS, DNS, IPsec, PPTP, L2TP, SNMP, WireGuard, VLAN 802.1Q | – IEEE 802.3/i/ab/x; – TCP/IP, DHCP, ICMP, NAT, PPPoE, NTP, HTTP, HTTPS, DNS, IPsec, PPTP, L2TP, SNMP, WireGuard, VLAN 802.1Q |
| Облачный доступ       | Да (через RouterOS и Winbox)                                                                                                  | Да (через RouterOS и Winbox)                                                                                                  |
| Интерфейсы            | – RJ45 1 Гбит/с (10 шт.); – SFP+ 10 Гбит/с (1 шт.); – консольный порт RJ45 (1 шт.)                                            | – RJ45 1 Гбит/с (7 шт.); – RJ45 2,5 Гбит/с (1 шт.); – SFP+ (1 шт.); – USB 3.0 type A (1 шт.)                                  |
| Управление            | Веб-интерфейс, CLI, Winbox, API                                                                                               | Веб-интерфейс, CLI, Winbox, API                                                                                               |
| Цена, USD             | 219                                                                                                                           | 219                                                                                                                           |

Из представленных маршрутизаторов, RB5009UG+S+IN является оптимальным выбором для сети компании по разработке 3D-приложений благодаря достаточному количеству гигабитных портов (7 штук), а также наличию 2,5 Гбит/с порта для подключения к нему NAS. Этот маршрутизатор обеспечивает все необходимые функции, включая поддержку VPN, SPI Firewall, сегментацию сети через VLAN для усиленной защиты трафика между виртуальными подсетями, что критично для передачи усиления безопасности.

В то же время RB4011iGS+RM, хоть также подходит для построения требуемой сети, менее предпочтителен поскольку имеет избыточное количество гигабитных портов и не имеет более скоростного порта 2,5 Гбит/с.

Для 3D-студии с требованием к будущему RB5009UG+S+IN является более выгодным в долгосрочной перспективе.

На функциональной схеме маршрутизатор имеет позиционный номер RT1.1 (в серверной на первом этаже).

Стоимость маршрутизатора составила 219 USD.

### 3.6 Выбор L2 коммутатора

При выборе L2-коммутатора для сети компании по разработке 3D-приложений следует учитывать несколько факторов, перечисленные в таблице 3.11.

Эти критерии ориентированы на обеспечение высокой пропускной способности для передачи больших файлов (3D-модели, текстуры).

Таблица 3.11 – Критерии выбора L2 коммутатора

| Параметр               | Значение                             |
|------------------------|--------------------------------------|
| Тип                    | Управляемый L2/L2+                   |
| Интерфейсы             | RJ45 GigabitEthernet (Минимум 20 шт) |
| Пропускная способность | От 50 Гбит/с                         |
| Управление             | SSH, HTTPS, CLI, Winbox              |
| Поддержка 802.1Q       | Да                                   |
| Агрегирование          | Да                                   |
| Стоимость              | Бюджетный                            |

Из предложенных моделей для сравнения (таблица 3.12) были выбраны L2-коммутаторы MikroTik: CSS326-24G-2S+RM [34] и CRS326-24G-2S+RM [35].

Эти устройства являются практически идентичными и были выбраны, поскольку рассмотрение более дорогих моделей нецелесообразно из-за бюджетности сети, однако CRS326-24G-2S+RM имеет возможность dual boot (RouterOS для расширенных L3-функций или SwOS для чистого L2-коммутирования).

Таблица 3.12 – Сравнение L2 коммутаторов компании Mikrotik

| Характеристика   | CRS326-24G-2S+RM                                                                                                   | CSS326-24G-2S+RM                                                                                                   |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Интерфейсы       | – RJ45 1G (24 шт.); – SFP+ (2 шт.); – консольный порт RJ45 (1 шт.)                                                 | – RJ45 1G (24 шт.); – SFP+ (2 шт.).                                                                                |
| Функции L2 и L2+ | Агрегирование каналов (LACP), STP/RSTP, обнаружение петель, управление потоком, зеркалирование портов, VLAN 802.1Q | Агрегирование каналов (LACP), STP/RSTP, обнаружение петель, управление потоком, зеркалирование портов, VLAN 802.1Q |

Продолжение таблицы 3.12

|                        |                                                               |                                               |
|------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Пропускная способность | 52 Гбит/с                                                     | 52 Гбит/с                                     |
| Облачный доступ        | Да (через RouterOS и Winbox)                                  | Да (Winbox)                                   |
| Управление             | Графический веб-интерфейс (SwOS), CLI (RouterOS), Winbox, API | Графический веб-интерфейс (SwOS), Winbox, API |
| Цена, USD              | 209                                                           | 159                                           |

После анализа двух моделей коммутаторов MikroTik – CRS326-24G-2S+RM и CSS326-24G-2S+RM, было выявлено что SwOS не поддерживает работу с RADUIS, поэтому необходимо наличие RouterOS. Оптимальным выбором для текущих потребностей сети является CRS326-24G-2S+RM. Эта модель обладает всеми необходимыми характеристиками для этажного коммутатора в 3D-студии, предлагая 24 1Гбит/с RJ45 портов для подключения рабочих станций, МФУ, беспроводных точек доступа.

Коммутационная способность 52 Гбит/с полностью покрывает пиковую нагрузку от 32 пользователей, а поддержка VLAN 802.1Q обеспечивает изоляцию трафика разработчиков и администрации. Отсутствие встроенного PoE компенсируется внешними инжекторами.

В то же время CSS326-24G-2S+RM, хоть и дешевле, менее предпочтителен из-за отсутствия RouterOS и как следствие поддержки авторизации при помощи RADIUS.

Таким образом, CRS326-24G-2S+RM представляет собой сбалансированное решение, предлагая все функции для стабильной работы сети, при этом оставаясь экономичным и достаточным для решения текущих задач.

На функциональной схеме L2 коммутаторы имеют позиционные номера SW1.1 (для первого этажа) и SW2.1 (для второго этажа).

Общая стоимость коммутаторов составила 418USD.

### 3.7 Выбор беспроводной точки доступа

При проектировании беспроводной части сети компании по разработке 3D-приложений основное внимание уделялось обеспечению адекватной скорости на диапазоне 5 ГГц, уверенного покрытия помещений около 200 м² двумя точками на этаж, а также стабильной работы при одновременном подключении до 20–30 мобильных устройств. Точки доступа должны поддерживать несколько SSID с VLAN-тэги́рованием, WPA3-Enterprise, бесшовный роуминг и получать питание по PoE.

Более конкретные требования для выбора беспроводной точки доступа описаны в таблице 3.13.

Таблица 3.13 – Критерии выбора беспроводной точки доступа

| Параметр                             | Значение               |
|--------------------------------------|------------------------|
| Wi-Fi                                | Wi-Fi 5 и новее        |
| Площадь покрытия одной точкой        | $\geq 100 \text{ м}^2$ |
| Управление                           | SSH, HTTPS, CLI        |
| Одновременное количество подключений | $> 20$                 |
| Интерфейсы                           | 1 Гбит/с и выше        |
| Стоимость                            | Бюджетная              |

Для дальнейшего анализа были выбраны две актуальные модели: MikroTik cAP XL ax [36] и MikroTik cAP ax [37]. Первая – проверенная потолочная точка доступа Wi-Fi 5 с широким покрытием и стабильной работой, интегрируемая через CAPsMAN, вторая – более современная точка доступа Wi-Fi 6, обеспечивающая лучшую эффективность при высокой плотности клиентов, также полностью интегрируется с CAPsMAN.

Таблица 3.14 – Сравнение беспроводных точек доступа компании Mikrotik

| Характеристика                                | MikroTik cAP XL ax                                                    | MikroTik cAP ax                                                       |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Стандарт Wi-Fi                                | 802.11ac (Wi-Fi 5)                                                    | 802.11ax (Wi-Fi 6)                                                    |
| Интерфейсы                                    | 2 × 1 Гбит/с RJ-45 (1-й порт с PoE-in 802.3af/at, 2-й порт с PoE-out) | 2 × 1 Гбит/с RJ-45 (1-й порт с PoE-in 802.3af/at, 2-й порт с PoE-out) |
| Максимальная площадь покрытия, м <sup>2</sup> | 100–130 м <sup>2</sup>                                                | 100–140 м <sup>2</sup>                                                |
| Максимальное количество одновременных сеансов | До 50                                                                 | До 50                                                                 |
| Управление                                    | CAPsMAN                                                               | CAPsMAN                                                               |
| Скорость передачи                             | – 2,4 ГГц до 300 Мбит/с; – 5 ГГц до 867 Мбит/с                        | – 2,4 ГГц до 574 Мбит/с; – 5 ГГц до 1200 Мбит/с                       |
| Цена (USD)                                    | 99                                                                    | 129                                                                   |

В проектируемой сети, вся основная работа компании ориентируется на проводную сеть, а беспроводная является лишь дополнением для удобства сотрудников.

По результатам сравнения оптимальным выбором для проектируемой сети признана точка доступа MikroTik cAP XL ax в количестве четырёх штук (по две на каждый этаж).

Хоть данная модель и уступает MikroTik cAP ax по пропускной способности и области покрытия, однако все равно обеспечивает уверенное покрытие всего этажа двумя точками. Кроме того, MikroTik cAP XL ax имеет более низкую цену, что критично для бюджетной сети.

Благодаря тому что сеть построена на оборудовании MikroTik, достигается полная совместимость и удобство настройки оборудования.

На структурной и функциональной схемах сети точки доступа имеют обозначения AP1.1, AP1.2 (первый этаж) и AP2.1, AP2.2 (второй этаж).

Общая стоимость беспроводных точек доступа составила 396 USD.

### 3.8 Выбор NAS-сервера

При проектировании системы хранения для компании по разработке 3D-приложений основное внимание уделялось обеспечению максимально быстрого одновременного доступа разработчиков к большим файлам (модели, текстуры, сцены), поддержке RAID5 с защитой от отказа диска.

Отдельный NAS-сервер был выбран для распределения нагрузки как на сеть, так и для того чтобы не затрагивать производительность основного сервера.

В таблице 3.15 перечислены критерии выбора NAS-сервера.

Таблица 3.15 – Критерии выбора NAS-сервера

| Параметр           | Значение        |
|--------------------|-----------------|
| Количество отсеков | $\geq 4$        |
| Сетевые интерфейсы | 2,5 Гбит/с      |
| Поддержка RAID     | 0, 1, 5 и более |
| Стоимость          | Бюджетная       |

Для анализа были выбраны две наиболее подходящие модели.

Таблица 3.16 – Сравнение NAS-серверов

| Характеристика        | QNAP TS-433eU                  | TerraMaster F4-424                    |
|-----------------------|--------------------------------|---------------------------------------|
| Отсеки                | 4 × 3.5"/2.5" SATA             | 4 × 3.5"/2.5" SATA, 2 × M.2 SSD       |
| Процессор             | ARM Cortex A55 8-ядерный 2 ГГц | Intel Processor N95 4-ядерный 3.4 ГГц |
| Оперативная память    | 4 ГБ DDR4 (до 16 ГБ)           | 8 ГБ DDR5 SO-DIMM (до 32 ГБ)          |
| Сетевые порты         | 2 × 2.5G RJ45                  | 2 × 2.5G RJ45                         |
| Аппаратное шифрование | Да                             | Нет                                   |
| Монтаж в стойку       | Да (1U)                        | Нет                                   |
| Поддержка RAID        | 0, 1, 5, 6, 10, JBOD           | 0, 1, 5, 6, 10, JBOD                  |
| Цена (USD)            | 791                            | 693                                   |

Оптимальным выбором признан QNAP TS-433eU.

Выбор именно этой модели NAS обоснован тем что несмотря на более высокую стоимость, данная модель поддерживает аппаратное шифрование что будет плюсом для усиления информационной безопасности без потери производительности, а также имеет возможность монтирования в стойку.

Однако стоит учесть что NAS-сервер поставляется без предустановленных жестких дисков, поэтому было принято решение докупить жесткий диск WD Purple 8TB в количестве четырех штук, объемом 8 ТБ



каждый. Такой объем жестких дисков был выбран для экономии бюджета, однако в будущем он может быть увеличен. Стоимость одного жесткого диска составляет 276 USD.

На структурной и функциональной схемах сети NAS имеет позиционный номер NAS1.1 и размещается в серверной комнате первого этажа.

Информация о NAS была получена из источников [38,39].

Общая стоимость NAS-сервера составила 1895 USD.

### 3.9 Выбор сервера

Одним из двух ключевых прикладных сервисов, определённых в техническом задании, является система управления версиями и совместной разработки GitLab Community Edition. Сервис обеспечивает хранение исходного кода проектов, работу с крупными бинарными файлами через Git LFS, запуск CI/CD-пайплайнов, ведение задач.

В связи с требованием усиленной информационной защиты, необходимостью круглосуточной доступности и отсутствием доверия к облачным решениям было принято решение разместить GitLab на выделенном физическом сервере. Такой подход позволяет полностью контролировать аппаратную платформу, оперативно выполнять резервное копирование и восстановление, исключить передачу исходного кода третьим лицам, а также снизить затраты связанные арендой виртуальных машин.

Помимо этого сервер будет также выполнять функции RADIUS-сервера для проверки подлинности, авторизации и учёта пользователей при доступе к сети.

Было принято решение выбирать б/у сервер с гарантией, поскольку это позволяет значительно сэкономить бюджет.

Критерии выбора сервера представлены в таблице 3.17.

Таблица 3.17 – Критерии выбора сервера

| Параметр              | Значение              |
|-----------------------|-----------------------|
| Процессор             | От 6 ядер             |
| Оперативная память    | От 16 ГБ DDR4         |
| Накопитель SSD        | Да                    |
| Сетевые порты         | Минимум 2 шт. 1Гбит/с |
| Монтирование в стойку | Желательно            |
| Стоимость             | Бюджетный             |

Сервер выбирается с запасом производительности на ближайшие несколько лет, а также с возможностью развертывания иных сервисов на сервере.

Таблица 3.18 – Выбор сервера

| Характеристика     | Б/У Сервер HP Proliant DL360 G9                               | Б/У Сервер Supermicro 6028U                             |
|--------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Процессор          | 2 шт.<br>Intel XEON E5-2640v3, 8 ядер,<br>частота 3.4/2.6 ГГц | 2 шт. Intel XEON E5-2620v3, 6 ядер, частота 3.2/2.4 ГГц |
| Оперативная память | 64Gb DDR4 2133P                                               | 64Gb DDR4 2133P                                         |
| Сетевые порты      | 4 шт. 1Гбит/с                                                 | 4 шт. 1Гбит/с                                           |
| Монтаж в стойку    | Да (1U)                                                       | Да (2U)                                                 |
| RAID-контроллер    | P440ar                                                        | AOC-S3008L-H8E                                          |
| Дисковая система   | 4 шт. SAS/SATA/SSD 3.5 или<br>10 шт. SAS/SATA/SSD 2.5         | 12 шт. Hot-swap 3.5<br>SAS/SATA/SSD                     |
| Цена (USD)         | 664                                                           | 703                                                     |

Был выбран Б/У Сервер HP Proliant DL360 G9 по причине того что он стоит дешевле, имеет слегка более лучший процессор и более компактный размер.

Supermicro 6028U имеет больше слотов для полноразмерных накопителей, однако это не является необходимым для выбираемого сервера. Выбранный сервер не имеет предустановленных накопителей, поэтому было решено приобрести две штуки SSD Samsung 870 Evo 2TB, по цене 222 USD каждый.

На структурной и функциональной схемах сети сервер имеет обозначение SRV1.1 (первый этаж).

Информация о серверах была получена из источников [40, 41]

Общая стоимость сервера составила 1108 USD.

### 3.10 Выбор SFP+ трансивера

В проекте задействован один SFP+ порт роутера MikroTik CCR2004-1G-12S+2XS, к которому невозможно подключить оптоволоконный кабель напрямую.

К порту sfr1 подводится одномодовое оптоволокно от провайдера Интернета.

Для обеспечения полной совместимости, надёжности и минимальной стоимости были проанализированы оригинальные модули MikroTik и проверенные совместимые аналоги.

В таблице 3.19 перечислены критерии выбора трансивера для оптоволоконного кабеля.

Таблица 3.19 – Критерии выбора трансивера для оптоволоконного кабеля

| Параметр                  | Значение                            |
|---------------------------|-------------------------------------|
| Преобразование интерфейса | SFP+ → LC (одномодовое волокно SMF) |
| Дальность                 | От 5 км                             |
| Совместимость с CCR2004   | Да                                  |
| Стоимость                 | Бюджетная                           |

Таблица 3.20 – Выбор трансивера для оптоволокну

| Характеристика               | MikroTik S+31DLC10D | Fibermall 10G SFP+ LR |
|------------------------------|---------------------|-----------------------|
| Преобразование интерфейса    | SFP+ → LC SMF       | SFP+ → LC SMF         |
| Дальность                    | До 10 км            | До 10 км              |
| DDM/DOM мониторинг           | Да                  | Да                    |
| Совместимость с RB4011iGS+RM | Да (оригинал)       | Да                    |
| Цена (USD)                   | 149                 | 29                    |

Для подключения внешнего интернет-канала по одномодовому оптоволокну выбран совместимый трансивер Fibermall 10G SFP+ LR, поскольку его цена значительно ниже при такой же функциональности.

Информация о SFP+ трансиверах получена из источников [42, 43].

Общая стоимость трансивера составила 29 USD.

### 3.11 Выбор PoE-инжекторов для точек доступа

В проекте используются четыре точки доступа MikroTik cAP XL ax, которые обеспечивают доступ к Wi-Fi (по две на каждом этаже). Каждая точка требует питание по стандарту 802.3at/af. Поскольку применяемые коммутаторы MikroTik CSS326-24G-2S+RM не имеют встроенных PoE-портов, питание организуется через внешние инжекторы.

В таблице 3.21 перечислены критерии выбора PoE инжекторов.

Таблица 3.21 – Критерии PoE инжекторов

| Параметр                 | Значение   |
|--------------------------|------------|
| Стандарт                 | 802.3at/af |
| Скорость передачи данных | 1 Гбит/с   |
| Стоимость                | Бюджетная  |

Таблица 3.22 – Выбора PoE инжектора

| Характеристика           | Ubiquiti U-POE-AT | TP-Link TL-POE160S |
|--------------------------|-------------------|--------------------|
| Стандарт                 | 802.3at           | 802.3at/af         |
| Скорость передачи данных | 1 Гбит/с          | 1 Гбит/с           |
| Цена (USD)               | 17                | 23                 |

Были выбраны инжекторы Ubiquiti U-POE-AT в количестве четырёх штук (по одному на каждую точку доступа).

Данный инжектор является подходящим для выбранных беспроводных точек доступа и выдаёт до 30 Вт по стандарту 802.3at. Он имеет компактные размеры и возможность настенного крепления.

На функциональной схеме сети с PoE инжекторы подписаны следующим образом: Ubiquiti U-POE-AT1.1, Ubiquiti U-POE-AT1.2 на первом этаже и Ubiquiti U-POE-AT2.1, Ubiquiti U-POE-AT2.2 на втором.

Таким образом, питание беспроводных точек доступа реализовано максимально просто, надёжно и с минимальными затратами.

Информация о PoE-инжекторах получена из источников [44, 45].

Общая стоимость PoE инжекторов составила 68 USD.

### 3.12 Схема адресации

Для обеспечения усиленной информационной защиты, оптимизации трафика и соответствия современным требованиям эксплуатации корпоративной сети в проекте реализована строгая сегментация с использованием технологии VLAN 802.1Q.

Сеть разделена на 9 виртуальных подсетей.

Таблица 3.23 – Схема адресации

| VLAN | Название / Назначение         | Описание и доступ                                                                                                                                  |
|------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10   | Рабочие станции разработчиков | 26 стационарных ПК сотрудников (основные + бюджетные).                                                                                             |
| 20   | Офисные рабочие станции       | 5 проводных ПК администрации и бухгалтерии.                                                                                                        |
| 30   | Сервер                        | SRV1.1 (GitLab, RADIUS).                                                                                                                           |
| 40   | NAS / файловое хранилище      | NAS1.1 (QNAP TS-433eU) – централизованное хранилище 3D-ассетов.                                                                                    |
| 50   | Wi-Fi сотрудников             | SSID Company-WiFi, WPA3-Enterprise + 802.1X.                                                                                                       |
| 60   | Гостевой Wi-Fi                | SSID Company-Guest, только Интернет, полная изоляция от внутренних ресурсов.                                                                       |
| 70   | МФУ                           | Два МФУ Deli M2500ADNW.                                                                                                                            |
| 80   | VPN                           | Удалённый доступ сотрудников                                                                                                                       |
| 99   | Управление сетью (Management) | Пограничный маршрутизатор RT1.1 (RB5009UG+S+IN), ПК администратора, коммутаторы SW1.1 и SW2.1 (CSS326-24G-2S+RM).<br>Доступ только администратору. |

Предложенная схема сегментации минимизирует поверхность атаки, исключает несанкционированный доступ к производственным ресурсам, обеспечивает удобство работы сотрудников при сохранении высокого уровня безопасности.

#### 3.12.1 Внешняя адресация IPv4

Внешняя адресация IPv4 в проектируемой сети реализуется по схеме статической публичной адресации. Для подключения корпоративной сети к сети Интернет провайдером была предоставлена публичная IPv4-подсеть. В

рамках курсовой работы используются адресные подсети, полученные в ходе выполнения лабораторных работ по дисциплине.

Подробная информация о доступных подсетях, их масках и диапазонах адресов представлена в таблице 3.24.

Таблица 3.24 – Доступные подсети

| Адрес подсети (CIDR) | Маска подсети   | Диапазон адресов                  |
|----------------------|-----------------|-----------------------------------|
| 22.234.13.8/29       | 255.255.255.248 | 22.234.13.9 – 22.234.13.14        |
| 47.112.69.144/28     | 255.255.255.240 | 47.112.69.145 – 47.112.69.158     |
| 72.51.64.0/18        | 255.255.192.0   | 72.51.64.1 – 72.51.127.254        |
| 111.248.32.0/19      | 255.255.224.0   | 111.248.32.1 – 111.248.63.254     |
| 130.228.137.120/29   | 255.255.255.248 | 130.228.137.121 – 130.228.137.126 |
| 155.93.12.160/28     | 255.255.255.240 | 155.93.12.161 – 155.93.12.174     |
| 174.160.64.0/18      | 255.255.192.0   | 174.160.64.1 – 174.160.127.254    |
| 183.229.34.0/23      | 255.255.254.0   | 183.229.34.1 – 183.229.35.254     |
| 195.34.137.64/26     | 255.255.255.192 | 195.34.137.65 – 195.34.137.126    |

Из представленных вариантов для внешней адресации IPv4 была выбрана подсеть 183.229.34.0/23, предоставленная провайдером в полное распоряжение организации. Данная подсеть используется как единый публичный адресный блок, охватывающий как внешний интерфейс пограничного маршрутизатора, так и внутренние сегменты корпоративной сети.

На внешний интерфейс был назначен адрес 183.229.35.254/23.

### 3.12.2 Внутренняя адресация IPv4

Согласно требованиям заказчика, для адресации внутренних сегментов корпоративной сети используется та же публичная IPv4-подсеть 183.229.34.0/23, предоставленная провайдером. Подсеть логически разделена на девять адресных блоков, соответствующих виртуальным локальным сетям (VLAN).

Назначения и адреса подсетей указаны в таблице 3.25.

Таблица 3.25 – Схема внутренней IPv4 адресации

| Номер VLAN | Назначение                    | Подсеть          | Диапазон IPv4 адресов         | Количество адресов |
|------------|-------------------------------|------------------|-------------------------------|--------------------|
| 10         | Рабочие станции разработчиков | 183.229.34.0/27  | 183.229.34.1 – 183.229.34.30  | 30                 |
| 20         | Офисные рабочие станции       | 183.229.34.32/28 | 183.229.34.33 – 183.229.34.46 | 14                 |
| 30         | Серверы                       | 183.229.34.48/29 | 183.229.34.49 – 183.229.34.54 | 6                  |
| 40         | NAS                           | 183.229.34.56/29 | 183.229.34.57 – 183.229.34.62 | 6                  |

Продолжение таблицы 3.25

|    |                               |                   |                                 |    |
|----|-------------------------------|-------------------|---------------------------------|----|
| 50 | Wi-Fi сотрудников             | 183.229.34.64/27  | 183.229.34.65 – 183.229.34.94   | 30 |
| 60 | Гостевой Wi-Fi                | 183.229.34.128/27 | 183.229.34.129 – 183.229.34.158 | 30 |
| 70 | МФУ                           | 183.229.34.160/29 | 183.229.34.161 – 183.229.34.166 | 6  |
| 80 | VPN                           | 183.229.34.192/27 | 183.229.34.193 – 183.229.34.222 | 30 |
| 99 | Управление сетью (Management) | 183.229.34.224/28 | 183.229.34.225 – 183.229.34.238 | 14 |

Схема назначения статических адресов IPv4 приведена в таблице 3.26.

Таблица 3.26 – Схема назначения статических адресов IPv4

| Устройство                                | Позиционное обозначение | VLAN | IPv4 адрес/маска  |
|-------------------------------------------|-------------------------|------|-------------------|
| Маршрутизатор                             | RT1.1                   | 99   | 183.229.34.225/28 |
| Административная пользовательская станция | ADM2.1                  | 99   | 183.229.34.226/28 |
| Коммутатор                                | SW1.1                   | 99   | 183.229.34.227/28 |
| Коммутатор                                | SW2.1                   | 99   | 183.229.34.228/28 |
| Беспроводная точка доступа                | AP1.1                   | 99   | 183.229.34.229/28 |
| Беспроводная точка доступа                | AP1.2                   | 99   | 183.229.34.230/28 |
| Беспроводная точка доступа                | AP2.1                   | 99   | 183.229.34.231/28 |
| Беспроводная точка доступа                | AP2.2                   | 99   | 183.229.34.232/28 |
| Маршрутизатор                             | RT1.1                   | 10   | 183.229.34.1/27   |
| Рабочая станция разработчика              | DEV-H1.1                | 10   | 183.229.34.2/27   |
| ...                                       | ...                     | 10   | ...               |
| Рабочая станция разработчика              | DEV-H1.12               | 10   | 183.229.34.13/27  |
| Рабочая станция разработчика              | DEV-L1.1                | 10   | 183.229.34.14/27  |
| ...                                       | ...                     | 10   | ...               |
| Рабочая станция разработчика              | DEV-L1.4                | 10   | 183.229.34.17/27  |
| Рабочая станция разработчика              | DEV-H2.1                | 10   | 183.229.34.18/27  |
| ...                                       | ...                     | 10   | ...               |
| Рабочая станция разработчика              | DEV-H2.6                | 10   | 183.229.34.23/27  |
| Рабочая станция разработчика              | DEV-L2.1                | 10   | 183.229.34.24/27  |
| ...                                       | ...                     | 10   | ...               |
| Рабочая станция разработчика              | DEV-L2.4                | 10   | 183.229.34.27/27  |
| Маршрутизатор                             | RT1.1                   | 20   | 183.229.34.33/28  |
| Офисная рабочая станция                   | OFFC2.1                 | 20   | 183.229.34.34/28  |
| ...                                       | ...                     | 20   | ...               |
| Офисная рабочая станция                   | OFFC2.5                 | 20   | 183.229.34.38/28  |
| Маршрутизатор                             | RT1.1                   | 30   | 183.229.34.49/29  |
| Сервер                                    | SRV1.1                  | 30   | 183.229.34.50/29  |
| Маршрутизатор                             | RT1.1                   | 40   | 183.229.34.57/29  |
| NAS-сервер                                | NAS1.1                  | 40   | 183.229.34.58/29  |
| Маршрутизатор                             | RT1.1                   | 50   | 183.229.34.65/26  |

Продолжение таблицы 3.26

|               |       |    |                   |
|---------------|-------|----|-------------------|
| Маршрутизатор | RT1.1 | 60 | 183.229.34.129/27 |
| Маршрутизатор | RT1.1 | 70 | 183.229.34.161/29 |
| Маршрутизатор | RT1.1 | 80 | 183.229.34.193/27 |

IPv4-адреса устройствам, не вошедшим в таблицу, будут выдаваться по протоколу DHCP из соответствующих подсетей.

### 3.12.3 Адресация IPv6

В соответствии с требованием заказчика для IPv6 предусмотрено взаимодействие исключительно в рамках внутренней сети без предоставления глобального префикса и выхода в IPv6-Интернет.

Для локальной сети выбран Unique Local Address (ULA) префикс fd42:3489:ab12::/48, сформированный случайным образом в соответствии с рекомендациями RFC 4193. Данный префикс гарантирует уникальность внутри организации.

Префикс /48 позволяет создать до 65 536 подсетей /64, что значительно превышает текущие и перспективные потребности проектируемой сети.

Распределение адресов по виртуальным сетям представлено в таблице 3.27.

Таблица 3.27 – Адресация IPv6 по VLAN

| Номер VLAN | Назначение                    | Адрес подсети           |
|------------|-------------------------------|-------------------------|
| 10         | Рабочие станции разработчиков | fd42:3489:ab12:10::/64  |
| 20         | Офисные рабочие станции       | fd42:3489:ab12:20::/64  |
| 30         | Серверы                       | fd42:3489:ab12:30:: /64 |
| 40         | NAS                           | fd42:3489:ab12:40:: /64 |
| 50         | Wi-Fi сотрудников             | fd42:3489:ab12:50:: /64 |
| 60         | Гостевой Wi-Fi                | fd42:3489:ab12:60:: /64 |
| 70         | МФУ                           | fd42:3489:ab12:70:: /64 |
| 80         | VPN                           | fd42:3489:ab12:80:: /64 |
| 99         | Управление сетью (Management) | fd42:3489:ab12:99:: /64 |

Схема назначения статических адресов IPv6 приведена в таблице 3.28.

Таблица 3.28 – Схема назначения статических адресов IPv6

| Устройство                                | Позиционное обозначение | VLAN | IPv6 адрес/маска        |
|-------------------------------------------|-------------------------|------|-------------------------|
| Маршрутизатор                             | RT1.1                   | 99   | fd42:3489:ab12:99::1/64 |
| Административная пользовательская станция | ADM2.1                  | 99   | fd42:3489:ab12:99::2/64 |
| Коммутатор                                | SW1.1                   | 99   | fd42:3489:ab12:99::3/64 |
| Коммутатор                                | SW2.1                   | 99   | fd42:3489:ab12:99::4/64 |
| Беспроводная точка доступа                | AP1.1                   | 99   | fd42:3489:ab12:99::5/64 |
| Беспроводная точка доступа                | AP1.2                   | 99   | fd42:3489:ab12:99::6/64 |
| Беспроводная точка доступа                | AP2.1                   | 99   | fd42:3489:ab12:99::7/64 |

Продолжение таблицы 3.28

|                              |           |    |                          |
|------------------------------|-----------|----|--------------------------|
| Беспроводная точка доступа   | AP2.2     | 99 | fd42:3489:ab12:99::8/64  |
| Маршрутизатор                | RT1.1     | 10 | fd42:3489:ab12:10::1/64  |
| Рабочая станция разработчика | DEV-H1.1  | 10 | fd42:3489:ab12:10::2/64  |
| ...                          | ...       | 10 | ...                      |
| Рабочая станция разработчика | DEV-H1.12 | 10 | fd42:3489:ab12:10::13/64 |
| Рабочая станция разработчика | DEV-L1.1  | 10 | fd42:3489:ab12:10::14/64 |
| ...                          | ...       | 10 | ...                      |
| Рабочая станция разработчика | DEV-L1.4  | 10 | fd42:3489:ab12:10::17/64 |
| Рабочая станция разработчика | DEV-H2.1  | 10 | fd42:3489:ab12:10::18/64 |
| ...                          | ...       | 10 | ...                      |
| Рабочая станция разработчика | DEV-H2.6  | 10 | fd42:3489:ab12:10::23/64 |
| Рабочая станция разработчика | DEV-L2.1  | 10 | fd42:3489:ab12:10::24/64 |
| ...                          | ...       | 10 | ...                      |
| Рабочая станция разработчика | DEV-L2.4  | 10 | fd42:3489:ab12:10::27/64 |
| Маршрутизатор                | RT1.1     | 20 | fd42:3489:ab12:20::1/64  |
| Офисная рабочая станция      | OFFC2.1   | 20 | fd42:3489:ab12:20::2/64  |
| ...                          | ...       | 20 | ...                      |
| Офисная рабочая станция      | OFFC2.5   | 20 | fd42:3489:ab12:20::6/64  |
| Маршрутизатор                | RT1.1     | 30 | fd42:3489:ab12:30::1/64  |
| Сервер                       | SRV1.1    | 30 | fd42:3489:ab12:30::2/64  |
| Маршрутизатор                | RT1.1     | 40 | fd42:3489:ab12:40::1/64  |
| NAS-сервер                   | NAS1.1    | 40 | fd42:3489:ab12:40::2/64  |
| Маршрутизатор                | RT1.1     | 50 | fd42:3489:ab12:50::1/64  |
| Маршрутизатор                | RT1.1     | 60 | fd42:3489:ab12:60::1/64  |
| Маршрутизатор                | RT1.1     | 70 | fd42:3489:ab12:70::1/64  |
| Маршрутизатор                | RT1.1     | 80 | fd42:3489:ab12:80::1/64  |

Таким образом, реализация IPv6-адресации является дополнением к использованным IPv4-адресам.

IPv6-адреса устройствам, не вошедшим в таблицу, будут выдаваться автоматически по SLAAC из соответствующих подсетей /64.

### 3.13 Настройка оборудования

#### 3.13.1 Настройка маршрутизатора

Для настройки маршрутизатора используется интерфейс командной строки (CLI), что позволяет гибко управлять всеми параметрами сети и обеспечивать высокий уровень безопасности.

Маршрутизатор подключается к сети провайдера через интерфейс WAN с назначением статического публичного IPv4-адреса 183.229.35.254/23. Внутренняя сеть сегментирована с использованием технологии VLAN 802.1Q. Каждой VLAN соответствует отдельная подсеть IPv4 и IPv6 для удобного управления и информационной безопасности.

Для обеспечения удаленного доступа сотрудников к внутренним ресурсам (NAS, GitLab) настроен VPN-сервер с использованием протокола IKEv2/IPsec [46]. Аутентификация пользователей осуществляется через



RADIUS, что позволяет централизованно проверять учетные данные сотрудников и применять корпоративные политики безопасности. Пользователи VPN получают IP-адреса из отдельной подсети VLAN80, которая имеет доступ к VLAN30 (сервер) и VLAN40 (NAS).

Для безопасного установления VPN-соединения сервер использует сертификат, который подтверждает подлинность устройства и обеспечивает шифрование начальной фазы IKE.

Для обеспечения безопасного установления VPN-соединения по протоколу IKEv2 с аутентификацией EAP-RADIUS на маршрутизаторе используется самоподписанный сертификат сервера, подписанный внутренним центром сертификации (CA). Это позволяет подтвердить подлинность маршрутизатора клиентам и защитить начальную фазу обмена ключами IKE от атак типа MITM.

Создание сертификатов выполняется непосредственно на маршрутизаторе через CLI с использованием встроенных средств RouterOS. Процесс включает генерацию корневого CA и серверного сертификата.

Сначала создаётся корневой сертификат CA:

```
/certificate
add name=company-root-ca common-
name="3DApps_Company_Root_CA" key-usage=key-cert-sign,crl-
sign days-valid=3650 key-size=4096
/certificate sign company-root-ca name=company-root-ca
```

Здесь common-name – произвольное имя CA, days-valid=3650 – срок действия 10 лет. После подписания сертификат получает флаги К (приватный ключ) и становится доверенным.

Затем создаётся и подписывается серверный сертификат:

```
/certificate
add name=vpn-server-cert common-name="vpn.3dapps.local"
subject-alt-name=IP: 183.229.35.254,DNS:vpn.3dapps.local key-
usage=digital-signature,key-encipherment,tls-server days-
valid=730 key-size=2048
/certificate sign vpn-server-cert name=vpn-server-cert
ca=company-root-ca
```

Параметр subject-alt-name дополнительно указывает IP или DNS для совместимости. После подписания сертификат получает флаги К (приватный ключ).

Далее серверный сертификат привязывается к identity IPsec:

```
/ip ipsec identity
set [find auth-method=eap-radius] certificate=ike2-server-
cert
```

Для доверия клиентов к самоподписанному CA экспортируется корневой сертификат и устанавливается на устройствах как доверенный:

```
/certificate export-certificate myCA type=pem
```

Файл скачивается через WinBox (раздел Files).

Установка на клиентах: в Windows – импорт в "Trusted Root Certification Authorities"; в macOS/iOS/Android – импорт как доверенный корневой сертификат.

Информация по созданию сертификата получена из источника [47].

Для DHCP-клиентов внутри VLAN50, VLAN60, VLAN70 и VLAN80 настроены отдельные пулы IP-адресов. Доступ в сеть Интернет осуществляется посредством прямой маршрутизации без применения технологии NAT, поскольку корпоративной сети выделена маршрутизируемая публичная IPv4-подсеть.

Удаленное администрирование маршрутизатора осуществляется через SSH с отключением небезопасных сервисов Telnet, FTP и веб-интерфейса, что минимизирует поверхность атаки.

Информация для настройки маршрутизатора получена из источника [48].

Конфигурация маршрутизатора приведена в приложении В.

### 3.13.2 Настройка L2 коммутаторов

Настройка обоих коммутаторов выполняется полностью через CLI. Подключение осуществляется по SSH (или через консольный кабель).

На обоих коммутаторах создается один общий bridge с включённым vlan-filtering и протоколом RSTP для предотвращения петель.

К маршрутизатору RT1.1 организуется LACP-агрегация портов ether1–ether2 в режиме active/active.

Все порты, предназначенные для разработчиков и офисных ПК, настраиваются на аутентификацию 802.1X через RADIUS-сервер SRV1.1. При успешной аутентификации устройство остаётся в своём рабочем VLAN (10 или 20). В случае неудачной аутентификации порт автоматически переводится в Guest VLAN 60, в котором доступен только Интернет.

Порты, к которым подключены МФУ, работают в VLAN 70 в режиме untagged.

Порты для точек доступа Wi-Fi настраиваются на VLAN 99 в режиме untagged – этот VLAN используется исключительно для управления оборудованием.

Все неиспользуемые порты физически отключаются.

IP-адрес управления коммутатора назначается только в VLAN 99 и больше нигде не используется.

Произведем настройку коммутатора SW1.1 (1-й этаж):

Настроим базовые параметры и отключение неиспользуемых портов:

```
/system identity set name=SW1.1  
/interface ethernet set [find name=ether22] disabled=yes  
/interface ethernet set [find name=ether23] disabled=yes
```

```

/interface ethernet set [find name=ether24] disabled=yes
/interface ethernet set [find name=sfp-sfpplus1] disabled=yes
/interface ethernet set [find name=sfp-sfpplus2] disabled=yes

```

### Настроим Bridge и LACP к маршрутизатору:

```

/interface bridge add name=bridge vlan-filtering=yes
protocol-mode=rstp igmp-snooping=yes

/interface bonding
add name=bond-uplink slaves=ether1,ether2 mode=802.3ad
transmit-hash-policy=layer-3-and-4

```

### Добавим порты в bridge с правильными PVID:

```

/interface bridge port
add bridge=bridge interface=bond-uplink ingress-
filtering=yes pvid=99
add bridge=bridge interface=ether3-ether18 ingress-
filtering=yes pvid=10 comment="DEV-L1.x и DEV-H1.x"
add bridge=bridge interface=ether19 ingress-
filtering=yes pvid=70 comment="MFP1"
add bridge=bridge interface=ether20 ingress-
filtering=yes pvid=99 comment="AP1.1"
add bridge=bridge interface=ether21 ingress-
filtering=yes pvid=99 comment="AP1.2"

```

### Настроим VLAN-таблицы:

```

/interface bridge vlan
add bridge=bridge tagged=bond-uplink,ether20,ether21 vlan-
ids=10,20,50,60,70,99
add bridge=bridge untagged=ether3-ether18 vlan-ids=10
add bridge=bridge untagged=ether19 vlan-ids=70

```

### Включим 802.1X с fallback в Guest VLAN 60:

```

/interface ethernet switch port
set ether3-ether18 dot1x=yes dot1x-auth-mode=auth-then-
unauth guest-vlan=60

```

### Настроим RADIUS-клиент:

```

/radius
add address=183.229.34.50 secret=7hN9mPx!vL2kQ8rT5wY
service=dot1x timeout=600ms

```

### Настроим адрес управления и IPv6:

```

/ip address add address=183.229.34.227/28 interface=bridge
comment="Management VLAN99"
/ipv6 address add address=fd42:3489:ab12:99::227/64
interface=bridge advertise=yes

```

### Настроим защиту управления

```

/ip service disable telnet,ftp,www,api,api-ssl
/ip firewall filter
add action=accept chain=input src-address=183.229.34.226
protocol=tcp dst-port=22 comment="SSH only ADM"
add action=accept chain=input src-address=183.229.34.226
protocol=tcp dst-port=8291 comment="Winbox only ADM"
add action=drop chain=input protocol=tcp dst-port=22,8291
add action=accept chain=input connection-
state=established,related
add action=drop chain=input

```

### Произведем настройка коммутатора SW2.1 (2-й этаж).

#### Настроим базовые параметры и отключение неиспользуемых портов:

```

/system identity set name=SW2.1
/interface ethernet set [find name=ether22] disabled=yes
/interface ethernet set [find name=ether23] disabled=yes
/interface ethernet set [find name=ether24] disabled=yes
/interface ethernet set [find name=sfp-sfpplus1] disabled=yes
/interface ethernet set [find name=sfp-sfpplus2] disabled=yes

```

#### Настроим Bridge, LACP и порты (аналогично, но другие PVID):

```

/interface bridge add name=bridge vlan-filtering=yes
protocol-mode=rstp igmp-snooping=yes

```

```

/interface bonding
add name=bond-uplink slaves=ether1,ether2 mode=802.3ad
transmit-hash-policy=layer-3-and-4

```

```

/interface bridge port
add bridge=bridge interface=bond-uplink ingress-
filtering=yes pvid=99
add bridge=bridge interface=ether3 ingress-
filtering=yes pvid=99 comment="ADM2.1"
add bridge=bridge interface=ether4-ether8 ingress-
filtering=yes pvid=20 comment="OFFC2.1-OFFC2.5"
add bridge=bridge interface=ether9-ether18 ingress-
filtering=yes pvid=10 comment="DEV-L2.x и DEV-H2.x"
add bridge=bridge interface=ether19 ingress-
filtering=yes pvid=70 comment="MFP2"
add bridge=bridge interface=ether20 ingress-
filtering=yes pvid=99 comment="AP2.1"

```

```

        add bridge=bridge interface=ether21                ingress-
filtering=yes pvid=99 comment="AP2.2"

        /interface bridge vlan
        add bridge=bridge tagged=bond-uplink,ether20,ether21 vlan-
ids=10,20,50,60,70,99
        add bridge=bridge untagged=ether3                  vlan-
ids=99
        add bridge=bridge untagged=ether4-ether8           vlan-
ids=20
        add bridge=bridge untagged=ether9-ether18          vlan-
ids=10
        add bridge=bridge untagged=ether19                 vlan-
ids=70

```

**Включим 802.1X на всех пользовательских портах:**

```

/interface ethernet switch port
set ether4-ether18 dot1x=yes dot1x-auth-mode=auth-then-
unauth guest-vlan=60

```

**Настроим RADIUS, IP-адрес и защита (как у SW1.1, только другой IP):**

```

/radius
add address=183.229.34.50 secret=7hN9mPx!vL2kQ8rT5wY
service=dot1x timeout=600ms
/ip address add address=183.229.34.228/28 interface=bridge
comment="Management VLAN99"
/ipv6 address add address=fd42:3489:ab12:99::228/64
interface=bridge advertise=yes

```

Информация для настройки коммутатора получена из источника [49].

### **3.13.3 Настройка беспроводных точек доступа**

В проектируемой сети используются четыре беспроводные точки доступа модели MikroTik cAP XL ac. Две из них размещены на первом этаже (AP1.1 и AP1.2), ещё две – на втором этаже (AP2.1 и AP2.2).

Управление и конфигурирование всех точек доступа осуществляется централизованно через систему CAPsMAN, которая запущена на пограничном маршрутизаторе RT1.1 (MikroTik RB5009UG+S+IN). Такой подход полностью исключает необходимость индивидуальной настройки каждой точки, гарантирует одинаковые параметры беспроводной сети на всех устройствах и позволяет оперативно вносить любые изменения через единую консоль управления.

После физического подключения к коммутаторам (порты ether20–ether21 на SW1.1 и SW2.1 в режиме untagged VLAN 99) и подачи питания по стандарту 802.3af/at точки доступа автоматически переходят в режим CAP. На

каждой точке доступа предварительно задаётся статический IP-адрес из подсети управления VLAN 99.

На всех четырёх точках доступа одновременно транслируются два SSID.

SSID Company-WiFi предназначен для сотрудников компании. Он использует шифрование WPA3-Enterprise с аутентификацией 802.1X через RADIUS-сервер. После успешной аутентификации трафик пользователя помещается в VLAN 50.

SSID Company-Guest предназначен для гостей. Он работает с шифрованием WPA2-PSK и единым паролем. Трафик гостей автоматически помещается в VLAN 60, в котором доступен только выход в Интернет.

Ручная настройка непосредственно на самих точках доступа не требуется и не рекомендуется: любые локальные изменения будут автоматически перезаписаны контроллером CAPsMAN при следующем подключении.

**Включение CAPsMAN:**

```
/capsman manager
set enabled=yes ca-certificate=auto certificate=auto

/capsman manager interface
add interface=bridge-lan forbid=no
```

**Профили безопасности:**

```
/capsman security
add name=sec-staff authentication-types=wpa3-eap eap-
methods=peap,eap-tls
add name=sec-guest authentication-types=wpa2-psk
passphrase=W1rlss4a55w0rd
```

**Datapath (привязка к VLAN):**

```
/capsman datapath
add name=dp-staff vlan-mode=use-tag vlan-id=50 bridge=bridge-
lan
add name=dp-guest vlan-mode=use-tag vlan-id=60 bridge=bridge-
lan
```

**Конфигурации Wi-Fi:**

```
/capsman configuration
add name=staff-5g datapath=dp-staff security=sec-staff
ssid=Company-WiFi \
channel.band=5ghz-ac channel.width=80mhz country=russia
add name=staff-2g datapath=dp-staff security=sec-staff
ssid=Company-WiFi \
channel.band=2ghz-n channel.width=20mhz country=russia
```

```

add name=guest-5g datapath=dp-guest security=sec-guest
ssid=Company-Guest \
channel.band=5ghz-ac country=russia
add name=guest-2g datapath=dp-guest security=sec-guest
ssid=Company-Guest \
channel.band=2ghz-n country=russia

```

**Автоматическое применение конфигураций ко всем точкам:**

```

/capsman provisioning
add action=create-dynamic-enabled master-
configuration=staff-5g hw-supported-modes=ac
add action=create-dynamic-enabled slave-configuration=staff-
2g
add action=create-dynamic-enabled master-
configuration=guest-5g
add action=create-dynamic-enabled slave-configuration=guest-
2g

```

После применения данной конфигурации на RT1.1 и подключения точек доступа к сети они автоматически появляются в меню CAPsMAN → CAPs со статусом connected/provisioned, начинают трансляцию обоих SSID и корректно размечают трафик по соответствующим VLAN.

Информация для настройки точек доступа получена из источника [50].

Таким образом всё администрирование и мониторинг выполняются централизованно через CAPsMAN на маршрутизаторе RT1.1.

### 3.13.4 Настройка NAS-сервера

В качестве централизованного хранилища проектных файлов, 3D-ассетов, текстур и резервных копий используется NAS-сервер QNAP TS-433eU-4G (идентификатор NAS1.1), размещённый в серверной комнате первого этажа. Сервер подключён к пограничному маршрутизатору RT1.1 через порт ether8 (2,5 Гбит/с), функционирует в VLAN 40 и имеет следующие статические адреса: IPv4 – 183.229.34.58/29, IPv6 – fd42:3489:ab12:40::58/64.

Массив хранения построен по схеме RAID 5 из четырёх накопителей WD Purple ёмкостью 8 ТБ каждый, что обеспечивает около 24 ТБ полезного объёма. Доступ к ресурсам предоставляется по протоколам SMB и NFS. Аутентификация осуществляется через локальную базу пользователей QNAP с синхронизацией по LDAP с RADIUS-сервером SRV1.1.

Первоначальная инициализация проводится путём прямого подключения к порту 2,5 Гбит/с и обращения по адресу http://169.254.100.100:8080. Запускается мастер установки, выбирается русский язык интерфейса и завершается установка операционной системы QTS.

Сразу после первой загрузки системы в разделе «Панель управления → Сеть и коммутатор → Интерфейсы» настраивается статическая адресация: IPv4-адрес 183.229.34.58, маска 255.255.255.248, шлюз по умолчанию – адрес маршрутизатора RT1.1 в VLAN 40, DNS 183.229.34.50, а также IPv6-адрес

fd42:3489:ab12:40::58/64. После применения настроек NAS перезагружается и становится доступен по постоянному адресу <http://183.229.34.58:8080>.

Далее формируется пул хранения: в разделе «Хранилище и снимки → Менеджер хранилища → Создание → Пул хранения» выбираются все четыре диска, указывается тип RAID 5. После завершения инициализации массива создаётся статический том Volume 1 с активированным аппаратным шифрованием AES-256 (в процессе создания тома выбирается опция «Шифрование тома» с указанием мастер-пароля для восстановления доступа).

Создаётся основная общая папка Projects: «Хранилище и снимки → Общие папки → Создать». Указывается имя Projects, путь /Volume\_1/Projects, шифрование тома не активируется, включается поддержка протоколов SMB и NFS.

Формируется структура пользователей и групп: в разделе «Панель управления → Привилегии → Пользователи» добавляются все сотрудники согласно утверждённому списку, в разделе «Группы» создаются группы Developers, Designers и Management. Для папки Projects назначаются следующие права: группы Developers и Designers – полный доступ (чтение/запись), группа Management – только чтение, всем остальным (включая Guest и Everyone) – доступ запрещён.

Выполняется интеграция с корпоративным каталогом: в разделе «Панель управления → Службы приложений → LDAP» выбирается тип «Внешний LDAP-сервер», указываются параметры: базовый DN `dc=company,dc=local`, адрес сервера 183.229.34.50, порт 389, учётные данные администратора LDAP. После успешного подключения импортируются пользователи и группы.

Применяются меры безопасности: в разделе «Панель управления → Сеть и файловые службы» отключается протокол SMB1 и анонимный доступ по NFS. В разделе «Панель управления → Безопасность → Защита доступа по IP» разрешается подключение только из диапазона 183.229.34.226, доступ из внешних адресов блокируется.

Активируются уведомления: в разделе «Панель управления → Система → Центр уведомлений» включаются email-оповещения о сбоях дисков, превышении квот, переполнении томов и других критических событиях.

По завершении указанных действий NAS готов к эксплуатации и обеспечивает надёжное, производительное и защищённое централизованное хранилище всех проектных данных компании.

Информация для настройки NAS получена из источника [51].

### **3.13.5 Настройка сервера**

Сервер размещён в 19-дюймовой стойке серверной комнаты первого этажа и выполняет две ключевые функции: хостинг GitLab Community Edition и работу в качестве единого сервера аутентификации FreeRADIUS для всех подключений 802.1X (проводных и беспроводных).



Установлена Ubuntu Server 24.04 LTS. Выполнены базовое обновление системы и установка необходимых пакетов:

```
sudo hostnamectl set-hostname gitlab
sudo apt update && sudo apt upgrade -y
sudo apt install curl openssh-server ca-certificates tzdata
perl postfix -y
```

Подключение к сети организовано через LACP-бондинг портов ether5 и ether6 маршрутизатора RT1.1 в VLAN 30. На сервере настроен статический сетевой интерфейс с использованием Netplan. Файл конфигурации /etc/netplan/01-netcfg.yaml:

```
network:
  version: 2
  ethernets:
    enp1s0f0:
      dhcp4: no
    enp1s0f1:
      dhcp4: no
  bonds:
    bond0:
      interfaces:
        - enp1s0f0
        - enp1s0f1
      addresses:
        - 183.229.34.50/29
        - fd42:3489:ab12:30::50/64
      routes:
        - to: default
          via: 183.229.34.49
        - to: default
          via: fd42:3489:ab12:30::49
      gateway4: 183.229.34.49
      gateway6: fd42:3489:ab12:30::49
      nameservers:
        addresses:
          - 183.229.34.50
          - 8.8.8.8
      parameters:
        mode: 802.3ad
        lacp-rate: fast
        mii-monitor-interval: 100
```

Дисковая подсистема построена на контроллере HP Smart Array P440ar. Для обеспечения отказоустойчивости создан аппаратный массив RAID 1 из двух SSD Samsung 870 EVO по 2 ТБ (полезный объём 1,82 ТБ, включено кэширование записи с FBWC, политика чтения – Read Ahead). Конфигурация выполнена через HP Smart Storage Administrator. В ОС массив определяется как /dev/sda.

GitLab Community Edition установлен и настроен следующим образом:

```
curl
https://packages.gitlab.com/install/repositories/gitlab/gitlab-
ce/script.deb.sh | sudo bash
sudo EXTERNAL_URL="http://183.229.34.50" apt install gitlab-
ce -y
```

**Ключевые параметры в /etc/gitlab/gitlab.rb:**

```
external_url 'http://183.229.34.50'
gitlab_rails['gitlab_signup_enabled'] = false
gitlab_rails['lfs_enabled'] = true
registry_external_url 'http://183.229.34.50:5000'
puma['worker_processes'] = 4
sidekiq['concurrency'] = 10
gitlab_rails['backup_keep_time'] = 604800
```

**FreeRADIUS** установлен командой `sudo apt install freeradius freeradius-utils -y`

**В /etc/freeradius/3.0/clients.conf** добавлен клиент для всех MikroTik-устройств:

```
client mikrotik {
    ipaddr = 183.229.34.225/28
    secret = 7hN9mPx!vL2kQ8rT5wY
    require_message_authenticator = yes
}
```

**Пользователи добавляются в /etc/freeradius/3.0/mods-config/files/authorize.**

**Защита доступа реализована через UFW:**

```
sudo ufw allow from 183.229.34.226 to any port
22,80,443,1812,1813
sudo ufw deny 22,80,443,1812,1813
sudo ufw enable
```

**Доступ по SSH только из административного ПК 183.229.34.226.**

**Резервное копирование GitLab:**

```
0 3 * * 0 /opt/gitlab/bin/gitlab-backup create STRATEGY=copy
0 4 * * 0 rsync -av /var/opt/gitlab/backups/ /mnt/usb-
backup/gitlab/
```

**Сервер полностью готов к эксплуатации. Информация для настройки сервера получена из источников [52, 53].**

### 3.13.6 Настройка рабочих станций

Настройка всех рабочих станций выполняется под управлением Windows 11 Pro. Стационарным компьютерам разработчиков высокой производительности (DEV-H), разработчиков средней производительности (DEV-L) и офисным ПК (OFFC) назначаются статические IPv4- и IPv6-адреса вместе со шлюзами по умолчанию строго в соответствии с таблицами 3.27 и 3.29. Только административной станции ADM2-01 и резервным ПК дополнительно выдаются адреса из VLAN 99 (управление).

Настройка сетевого адаптера производится через «Параметры → Сеть и Интернет → Ethernet → Изменение параметров адаптера» (или через поиск «Просмотр сетевых подключений»). В открывшемся окне выбирается активное подключение Ethernet, вызываются его свойства.

Для IPv4 выбирается протокол «IP версии 4 (TCP/IPv4)». Устанавливается ручной ввод адреса, где указываются IP-адрес из таблицы 3.27 (например, для DEV-H1-01 – 183.229.34.2), маска подсети 255.255.255.224 для VLAN 10 или 255.255.255.240 для VLAN 20, основной шлюз 183.229.34.1 (VLAN 10) или 183.229.34.33 (VLAN 20), предпочтительный DNS-сервер 183.229.34.50 (SRV1.1) и альтернативный 8.8.8.8.

Для IPv6 выбирается протокол «IP версии 6 (TCP/IPv6)». Устанавливается ручной ввод адреса: IPv6-адрес из таблицы 3.29 (например, для DEV-H1-01 – fd42:3489:ab12:10::2/64), длина префикса 64, основной шлюз fd42:3489:ab12:10::1 (VLAN 10) или fd42:3489:ab12:20::1 (VLAN 20), предпочтительный DNS-сервер fd42:3489:ab12:30::50.

Microsoft Defender включается в полном объёме: «Параметры → Конфиденциальность и безопасность → Безопасность Windows → Защита от вирусов и угроз». Все функции (защита в реальном времени, облачная защита, автоматическая отправка образцов, защита от несанкционированного изменения) активированы. Дополнительные антивирусы не устанавливаются.

Брандмауэр Windows активируется для всех профилей (домен, частный, общедоступный). Разрешаются только необходимые входящие подключения, в частности порт SMB 445 для доступа к NAS.

На станциях разработчиков (DEV-H и DEV-L) включается BitLocker с использованием TPM + PIN при загрузке («Параметры → Конфиденциальность и безопасность → Шифрование устройства» или через контекстное меню дисков).

Общая папка Projects с NAS подключается как сетевой диск Z: (\183.229.34.58\Projects).

После выполнения всех действий рабочая станция обладает полностью статической адресацией обоих протоколов, защищена встроенными средствами Windows 11 Pro и готова к полноценной эксплуатации в корпоративной сети компании по разработке 3D-приложений.

### 3.13.7 Настройка МФУ

В сети установлены два одинаковых многофункциональных устройства Deli M2500ADNW: MFP1.1 на первом этаже и MFP2.1 на втором. Оба устройства размещаются в VLAN 70 и получают IPv4- и IPv6-адреса динамически по DHCP от маршрутизатора RT1.1, с резервированием для обеспечения стабильности и предсказуемости адресов.

Настройка сети выполняется через панель управления МФУ. После подключения сетевого кабеля к LAN-порту и включения питания устройство загружается. На панели нажимается кнопка "Настройки" или "Меню", затем выбирается раздел "Сеть" или "Проводное подключение". Указывается режим "Проводной" (Ethernet).

После сохранения изменений и перезагрузки МФУ подключаются к сети, получают адреса по MAC и становятся доступны для печати, сканирования и копирования из всех авторизованных VLAN.

Информация для настройки МФУ получена из источника [54].

### **3.13.8 Настройка графических планшетов**

В компании используется восемнадцать графических планшетов XP-Pen Deco 01 V3. Планшеты подключаются к рабочим станциям исключительно по USB-кабелю и не имеют сетевых интерфейсов, поэтому не требуют IP-адресов.

Установка драйверов начинается со скачивания актуальной версии с официального сайта XP-Pen в разделе поддержки для модели Deco 01 V3 под Windows. Запуск установщика производится от имени администратора, принимается лицензионное соглашение, дополнительно устанавливается утилита XP-Pen Shortcut Remote. После завершения установки станция перезагружается, планшет подключается кабелем USB-C → USB-A к порту USB 3.2 Gen1, после чего Windows автоматически завершает установку драйвера.

## 4 ПРОЕКТИРОВАНИЕ СТРУКТУРИРОВАННОЙ КАБЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

### 4.1 Описание этажей

В проекте предусмотрено распределение помещений по первому и второму этажам. Каждый этаж будет эффективно использовать доступное пространство для обеспечения рабочего процесса и административной деятельности.

В таблице 4.1 представлена экспликация помещений для первого этажа.

Таблица 4.1 – Экспликация помещений для первого этажа

| Номер помещения | Наименование          | Площадь, м <sup>2</sup> |
|-----------------|-----------------------|-------------------------|
| 101             | Рабочая зона          | 94                      |
| 102             | Туалет                | 4,5                     |
| 103             | Туалет                | 3,6                     |
| 104             | Кафетерий/Зона отдыха | 42                      |
| 305             | Серверная комната     | 6,5                     |

В таблице 4.2 представлена экспликация помещений для второго этажа.

Таблица 4.2 – Экспликация помещений для девятого этажа

| Номер помещения | Наименование                      | Площадь, м <sup>2</sup> |
|-----------------|-----------------------------------|-------------------------|
| 201             | Кабинет системного администратора | 7,2                     |
| 202             | Кабинет бухгалтерии               | 14                      |
| 203             | Туалет                            | 4,5                     |
| 204             | Туалет                            | 3,6                     |
| 205             | Кабинет администрации             | 14                      |
| 206             | Рабочая зона                      | 74                      |
| 207             | Серверная комната                 | 6,5                     |
| 208             | Кабинет директора                 | 12                      |

План здания представлен в приложении Г.

### 4.2 Выбор сетевого шкафа

В проектируемой сети компании по разработке 3D-приложений активное оборудование размещается на двух этажах здания. Основная нагрузка приходится на серверную комнату первого этажа, где сосредоточена большая часть критически важного оборудования. Здесь располагаются маршрутизатор MikroTik RB5009UG+S+IN, этажный L2-коммутатор SW1.1 (модель CRS326-24G-2S+RM), сетевое хранилище NAS QNAP TS-433eU, сервер HP ProLiant DL360 G9, а также организована вся кабельная инфраструктура этажа.

На втором этаже требуется разместить только один L2-коммутатор SW2.1, поэтому для него будет достаточно компактного настенного телекоммуникационного шкафа.

С учётом количества и габаритов оборудования, а также строгих требований к безопасности, удобству кабель-менеджмента и эффективному охлаждению, для первого этажа необходим напольный 19-дюймовый телекоммуникационный шкаф вместимостью не менее 18U и глубиной от 800 мм, что позволит комфортно разместить сервер HP ProLiant DL360 G9. Шкаф должен поддерживать установку вентиляторного модуля, иметь переднюю стеклянную дверь с замком, съёмные боковые панели с замками и выдерживать статическую нагрузку не менее 600 кг.

Для второго этажа, напротив, будет достаточно настенного шкафа высотой 6–9U, который рассчитан на размещение одного коммутатора, патч-панели и минимально необходимого кабель-менеджмента, что значительно упростит и удешевит монтаж без потери надёжности и безопасности.

В таблице 4.3 представлены сетевые шкафы для сравнения и последующего выбора для первого этажа.

Таблица 4.3 – Сравнение сетевых шкафов для первого этажа

| Характеристика                | ЦМО 24U ШТК-М-24.6.8-4AAA                 | ЦМО 18U ШТК-М-18.6.8-1AAA-9005            |
|-------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Установка                     | Стационарный                              | Стационарный                              |
| Высота, U                     | 24                                        | 18                                        |
| Ширина, мм                    | 600                                       | 600                                       |
| Глубина, мм                   | 800                                       | 800                                       |
| Замок                         | Да                                        | Да                                        |
| Материал двери                | металл (перфорация)                       | Металл, стекло                            |
| Степень защиты                | IP20                                      | IP20                                      |
| Максимальная нагрузка, кг     | 1200                                      | 1200                                      |
| Съёмные боковые/задняя панели | съёмные боковые и задняя панели           | съёмные боковые и задняя панели           |
| Воздушное охлаждение          | до трёх вентиляторных модулей серии R-FAN | до трёх вентиляторных модулей серии R-FAN |
| Цена, USD                     | 492                                       | 653                                       |

Для размещения маршрутизатора MikroTik RB5009UG+S+IN, NAS QNAP TS-433eU, сервера HP ProLiant DL360 G9 и организации полноценного кабельного менеджмента требуется телекоммуникационный шкаф с полезной глубиной не менее 800 мм.

Оптимальным решением для серверной комнаты первого этажа является напольный 19-дюймовый шкаф ЦМО 24U ШТК-М-24.6.8-4AAA высотой 24U и глубиной 600 × 800 мм.

Этот шкаф обладает рядом важных преимуществ: полезная глубина 800 мм обеспечивает комфортную установку всего оборудования, включая сервер и NAS, а также удобную прокладку кабелей с использованием вертикальных и

горизонтальных организаторов; статическая нагрузочная способность достигает 1200 кг, что создаёт значительный запас прочности; предусмотрена возможность установки вентиляторных модулей для активного охлаждения; съёмные боковые панели и задняя стенка существенно упрощают монтаж и последующее обслуживание; надёжная передняя дверь с замком гарантирует защиту оборудования от несанкционированного доступа. Таким образом, выбранный шкаф полностью удовлетворяет всем техническим и эксплуатационным требованиям проекта.

В таблице 4.4 представлены сетевые шкафы для сравнения и последующего выбора для второго этажа.

Таблица 4.4 – Сравнение сетевых шкафов для второго этажа

| Характеристика                | Arsenal AR-6U 60x45 см | DANNMAN TWL-0966 GP      |
|-------------------------------|------------------------|--------------------------|
| Установка                     | Настенный              | Настенный                |
| Высота, U                     | 6                      | 9                        |
| Ширина, мм                    | 600                    | 600                      |
| Глубина                       | 450                    | 600                      |
| Замок                         | Да                     | Да                       |
| Материал двери                | Металл, стекло         | Металл, стекло           |
| Степень защиты                | IP20                   | IP20                     |
| Максимальная нагрузка, кг     | 60                     | 40                       |
| Съёмные боковые/задняя панели | Съёмные боковые панели | Несъёмные боковые панели |
| Цена, USD                     | 142                    | 140                      |

Информация о телекоммуникационных шкафах получена из источников [55, 56, 57, 58].

Для второго этажа оптимальным выбором будет шкаф Arsenal AR-6U 60x45 см. Он имеет высоту 6U, что достаточно для размещения устройств, выбранных для проектируемой сети. Этот шкаф с шириной 600 мм и глубиной 450 мм достаточно компактен и эффективно использует пространство, не занимая лишнего места. Максимальная нагрузка в 60 кг позволяет надёжно установить все необходимое оборудование. Кроме того, наличие съёмных боковых панелей облегчает монтаж оборудования. Все шкафы имеют двери с замками и степень защиты IP20, что гарантирует безопасность оборудования в помещении с нормальной температурой и влажностью.

Общая стоимость всех шкафов составила 634 USD.

### 4.3 План прокладки кабельных линий

В данной структурированной кабельной системе (СКС) для организации подключений сетевого и оконечного оборудования используется кабель типа витая пара, а также патч-корды для соединения коммутаторов, NAS-сервера и оптоволоконно для выхода в интернет. Кабель в основном проложен в кабельном коробе внутри пола. Для подключения беспроводных точек доступа

кабель пропускается через РОЕ-инжектор после чего проводится над фальшпотолком в гофрированной трубе. В случае необходимости проведения кабеля через стену, кабель пропускается через заранее смонтированные отверстия в полу и над фальшпотолком.

Информационные розетки в помещениях устанавливаются в полу за защитным лючком.

Прокладка кабеля между этажами осуществляется через потолок в одном месте, указанном на схеме.

Точки доступа устанавливаются по две на каждом этаже, где требуется беспроводная сеть, с прокладкой кабелей над фальшпотолком в гофрированной трубе.

Маршрутизатор, коммутатор, NAS, и сервер размещаются на первом этаже серверной в напольном телекоммуникационном шкафу. Еще один коммутатор располагается на втором этаже, в серверной, в настенном телекоммуникационном шкафу смонтированном на высоте 160 см от пола.

Стационарные пользовательские станции находятся на первом и втором этажах в помещениях, оборудованных информационными розетками. К этим станциям могут подключаться графические планшеты через USB-порты.

#### **4.4 Выбор монтажных элементов**

Весь горизонтальный участок структурированной кабельной системы выполнен на экранированной витой паре F/UTP Cat 5e PVC 4x2x0,52. Оконцевание линий производится экранированными коннекторами RJ45 8P8C Cat5e по схеме T568B (прямой обжим). Перекрёстные кабели не используются благодаря поддержке Auto-MDI/MDIX всем оборудованием.

После изучения предложений рынка, для реализации горизонтальной разводки выбран кабель,

в количестве 630 метров (с 30 % запасом). Для обжима применяются коннекторы 8P8C Коннектор RJ-45 Cat5e

экранированный в количестве 50 штук (с 20% запасом). Каждое рабочее место оборудовано информационной розеткой Legrand QD 45X22.5-RJ45 / 5e\_HB [50], установленной напольную коробку Legrand 12M H=75-105мм [60]. Всего понадобится 34 информационных розеток и 19 напольных коробок.

Для рабочих мест и МФУ необходимо 34 шт. патч-корда. Был выбран патч-корд DEXR HtsPcUSt5E020 длиной 2 метра категории 5e.

Магистральные участки в полу проложены в кабельных коробах Koros LHD 40×20 HD (20 метров), ответвления к рабочим местам и точкам доступа – в коробах Koros LHD 20×10 HD (65 метров) . Кабель к точкам доступа после РоЕ-инжектора Ubiquiti U-РОЕ-АТ прокладывается в гофрированной трубе ПВХ-16 (25 метров).

Также для соединения коммутатора первого этажа, NAS и сервера с маршрутизатором понадобится 5 штук патч-кордов. Был выбран патч-корд



ExeGate UTP-RJ45-RJ45-C6-2M-GY, UTP, Cat6, 2м, серый. Для соединения коммутатора второго этажа и маршрутизатора был выбран Патч-корд LANMASTER LSZH UTP Cat6, 15 м, черный в количестве двух штук.

Общая стоимость кабельных линий составила 500 USD.

Кроме перечисленных монтажных элементов необходимы вспомогательные элементы, представленные в таблице 4.5.

Таблица 4.5 – Вспомогательные элементы для монтажа

| Название                | Количество            |
|-------------------------|-----------------------|
| Инструмент для обжима   | 1 шт.                 |
| Кабелерез               | 1 шт.                 |
| Крепеж для кабелей      | По количеству кабеля  |
| Уплотнительные элементы | По необходимости      |
| Маркировка кабелей      | По количеству кабелей |

Весь перечень оборудования, изделий и материалов для монтажа представлен в приложении Д.

#### 4.5 Анализ качества покрытия беспроводной сетью

Беспроводная сеть должна обеспечивать подключение 10 устройств и покрывать всю площадь помещений, в которых установлены точки доступа.

Затухание радиоволн в беспрепятственной воздушной среде рассчитывается по упрощенной формуле:

$$L = 32,44 + 20 \times \lg(F) + 20 \times \lg(D), \text{ дБ}, \quad (4.1)$$

где  $F$  – частота сигнала, ГГц;

$D$  – расстояние, м.

Беспроводные точки доступа находятся в помещениях 101, 104 и 206, 209. Каждая точка доступа монтируется на потолке. Высота этажа составляет 3 метра.

Некоторые внутренние несущие стены являются железобетонными или кирпичными и имеют затухание сигнала  $L_{\text{железобет. ст.}} = 20$  дБ и  $L_{\text{кирпич. ст.}} = 15$  дБ соответственно. Также необходимо учесть возможное затухание за счёт взаимного размещения оборудования  $L_{\text{оборуд.}} = 5$  дБ. Мощность сигнала точки доступа для 5 ГГц равно  $S_{\text{т.д.}} = 23$  дБ.

Расстояние до самого удаленного места для точки доступа AP1.1 с учетом площади, которую данная точка доступа должна покрывать, в помещении 101 составляет 6,5 м.

$$L_{\text{макс. уд.}} = 32,44 + 20 \times \lg(5) + 20 \times \lg(6,5) = 62,7 \text{ дБ}.$$

Максимальное затухание сигнала точки доступа рассчитывается по формуле 4.2.

$$L_{\text{макс.}} = L_{\text{макс. уд.}} + L_{\text{затух. ст.}} + L_{\text{оборуд.}} \quad (4.2)$$

Так как помещение с номером 101 не имеет внутренних стен, то  $L_{\text{затух. ст.}}$  равно нулю и максимальное затухание сигнала точки доступа в этом помещении составляет 73,1 дБ (по формуле 4.2). С учётом мощности излучения точки доступа, получаем следующую мощность сигнала:

$$S_{\text{мин}} = S_{\text{т.д.}} - L_{\text{макс}} = 23 \text{ дБ} - 67,7 \text{ дБ} = -44,7 \text{ дБ.}$$

Аналогично можно провести расчеты и для других точек доступа (таблица 4.5). В таблице 4.5 для одной и той же точки доступа могут рассматриваться несколько точек.

Таблица 4.5 – Расчеты мощности излучения беспроводных точек доступа

| Позиционное обозначение беспроводной точки доступа | Номер помещения вычисления мощности | Расстояние от точки доступа до точки вычисления мощности излучения, м | Затухание стен, дБ | Мощность излучения, дБ |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|
| AP1.1                                              | 101                                 | 6,5                                                                   | 0                  | - 44,7                 |
|                                                    | 102                                 | 6,41                                                                  | 20                 | - 64,6                 |
|                                                    | 105                                 | 6,46                                                                  | 15                 | - 59,6                 |
| AP1.2                                              | 103                                 | 6                                                                     | 20                 | - 64,0                 |
|                                                    | 104                                 | 4                                                                     | 0                  | - 40,5                 |
| AP2.1                                              | 201                                 | 5,8                                                                   | 15                 | - 58,7                 |
|                                                    | 202                                 | 5,9                                                                   | 15                 | - 58,8                 |
|                                                    | 203                                 | 7,4                                                                   | 15                 | -60,8                  |
|                                                    | 207                                 | 6,3                                                                   | 0                  | -44,4                  |
| AP2.2                                              | 204                                 | 9,5                                                                   | 15                 | - 63,0                 |
|                                                    | 206                                 | 6                                                                     | 15                 | - 59,0                 |
|                                                    | 208                                 | 4,4                                                                   | 15                 | - 56,0                 |
|                                                    | 209                                 | 5,1                                                                   | 15                 | - 57,6                 |

Качественным сигналом Wi-Fi можно считать значения не ниже -65 дБм. При более низкой мощности уже будет наблюдаться снижение скорости подключения, потеря пакетов, повторные передачи данных (ретрансмиты).

По произведенным расчетам можно сделать вывод о правильном выборе, количестве и размещении точек доступа. Все необходимое пространство покрыто при высоком качестве сигнала.

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения дипломного проекта была разработана локальная вычислительная сеть для компании по разработке 3D-приложений, полностью соответствующая требованиям по производительности, усиленной информационной безопасности, надёжности и бюджетным ограничениям. Процесс проектирования охватил все основные этапы создания современной корпоративной сети.

На начальном этапе проведён анализ исходного технического задания, уточнены неопределённые параметры, рассчитано количество рабочих мест и нагрузка на сеть. Выполнен обзор литературы и нормативных документов, что позволило обоснованно выбрать архитектуру сети, технологии сегментации и принципы усиленной защиты.

На этапе функционального проектирования выбраны и обоснованы конкретные модели рабочих станций трёх категорий, серверного оборудования, сетевого хранилища, многофункциональных устройств и активного сетевого оборудования. Разработаны схемы IPv4 и IPv6 адресации и подробные инструкции по конфигурированию маршрутизатора, коммутаторов, беспроводных точек доступа, сервера, NAS и рабочих станций.

Завершающим этапом стало структурное проектирование сети и кабельной инфраструктуры. Разработана структурированная кабельная система, выбраны телекоммуникационные шкафы, определено размещение оборудования и магистральных линий. Проведён расчёт покрытия беспроводной сети и проверена достаточность пропускной способности на всех участках.

В результате проектирования получена сбалансированная, безопасная и масштабируемая сеть, обеспечивающая гигабитный доступ до каждого рабочего места, централизованное хранение данных, отказоустойчивое размещение критичных сервисов и строгую защиту информации. Реализованное решение полностью соответствует потребностям компании, имеет запас по производительности и количеству портов, легко поддаётся модернизации и готово к вводу в эксплуатацию в кратчайшие сроки.

Общая стоимость построенной сети составила 5267 USD. Общая стоимость пользовательского оборудования составила 59028 USD.

## СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

- [1]. Cisco Systems [Электронный ресурс] – Электронные данные. – Режим доступа: <https://www.cisco.com> – Дата доступа: 29.09.2025.
- [2]. Ubiquiti Networks [Электронный ресурс] – Электронные данные. – Режим доступа: <https://ui.com/> – Дата доступа: 29.09.2025.
- [3]. TP-Link Omada [Электронный ресурс] – Электронные данные. – Режим доступа: <https://www.omadanetworks.com/> – Дата доступа: 29.09.2025.
- [4]. Netgear Insight [Электронный ресурс] – Электронные данные. – Режим доступа: <https://www.netgear.com/business/services/insight/> – Дата доступа: 29.09.2025.
- [5]. Fortinet FortiGate [Электронный ресурс] – Электронные данные. – Режим доступа: <https://www.fortinet.com/products/next-generation-firewall> – Дата доступа: 29.09.2025.
- [6]. Huawei Technologies [Электронный ресурс] – Электронные данные. – Режим доступа: <https://www.huawei.com> – Дата доступа: 29.09.2025.
- [7]. Mikrotik [Электронный ресурс] – Электронные данные. – Режим доступа: <https://mikrotik.com/hardware> – Дата доступа: 29.09.2025.
- [8]. IEEE 802.3bz-2016 [Электронный ресурс] – Электронные данные. – Режим доступа: [https://standards.ieee.org/standard/802\\_3bz-2016.html](https://standards.ieee.org/standard/802_3bz-2016.html) – Дата доступа: 29.09.2025.
- [9]. LACP [Электронный ресурс] – Электронные данные. – Режим доступа: <https://habr.com/ru/articles/334778> – Дата доступа: 29.09.2025.
- [10]. IEEE 802.11ac-2013 [Электронный ресурс] – Электронные данные. – Режим доступа: <https://standards.ieee.org/ieee/802.11ac/4473/> – Дата доступа: 05.10.2025.
- [11]. IEEE 802.11ac MU-MIMO [Электронный ресурс] – Электронные данные. – Режим доступа: [https://www.qualcomm.com/content/dam/qcomm-martech/dm-assets/documents/802.11ac\\_mu-mimo\\_bridging\\_the\\_mimo\\_gap\\_in\\_wi-fi.pdf](https://www.qualcomm.com/content/dam/qcomm-martech/dm-assets/documents/802.11ac_mu-mimo_bridging_the_mimo_gap_in_wi-fi.pdf) – Дата доступа: 07.10.2025.
- [12]. IEEE 802.1Q-2022 [Электронный ресурс] – Электронные данные. – Режим доступа: <https://standards.ieee.org/ieee/802.1Q/10323/> – Дата доступа: 10.10.2025.
- [13]. Cisco IP Access Control Lists (ACLs) [Электронный ресурс] – Электронные данные. – Режим доступа: <https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/security/ios-firewall/23602-confaccesslists.html> – Дата доступа: 12.10.2025.
- [14]. Intrusion Prevention System (IPS) Overview [Электронный ресурс] – Электронные данные. – Режим доступа: <https://www.paloaltonetworks.com/cyberpedia/what-is-an-intrusion-prevention-system-ips> – Дата доступа: 15.10.2025.
- [15]. Cisco Secure Remote Access VPN [Электронный ресурс] – Электронные данные. – Режим доступа: <https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/security/secure-firewall/management->

center/device-config/760/management-center-device-config-76/vpn-remote-access.html – Дата доступа: 17.10.2025.

[16]. СанПиН 2.2.3670-20 [Электронный ресурс] – Электронные данные. – Режим доступа: <https://www.greenwoodpark.ru/articles/normy-i-trebovaniya-k-rabochemu-mestu-v-ofise/> – Дата доступа: 20.10.2025.

[17]. IEEE 802.1X-2020 [Электронный ресурс] – Электронные данные. – Режим доступа: <https://standards.ieee.org/ieee/802.1X/10400/> – Дата доступа: 22.10.2025.

[18]. RFC 4510: Lightweight Directory Access Protocol (LDAP): Technical Specification Road Map [Электронный ресурс] – Электронные данные. – Режим доступа: <https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc4510> – Дата доступа: 24.10.2025.

[19]. Red Hat Enterprise Linux: Hardware RAID versus Software RAID [Электронный ресурс] – Электронные данные. – Режим доступа: [https://docs.redhat.com/en/documentation/red\\_hat\\_enterprise\\_linux/4/html/system\\_administration\\_guide/redundant\\_array\\_of\\_independent\\_disks RAID-hardware RAID versus software RAID](https://docs.redhat.com/en/documentation/red_hat_enterprise_linux/4/html/system_administration_guide/redundant_array_of_independent_disks RAID-hardware RAID versus software RAID) – Дата доступа: 25.10.2025.

[20]. RFC 7530: Network File System (NFS) Version 4 Protocol [Электронный ресурс] – Электронные данные. – Режим доступа: <https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc7530> – Дата доступа: 26.10.2025.

[21]. SMB URI Scheme [Электронный ресурс] – Электронные данные. – Режим доступа: <https://datatracker.ietf.org/doc/html/draft-crhermel-smb-url-11> – Дата доступа: 27.10.2025.

[22]. Substance 3D Painter – System Requirements [Электронный ресурс] – Электронные данные. – Режим доступа: <https://helpx.adobe.com/substance-3d-painter/system-requirements.html> – Дата доступа: 28.10.2025.

[23]. Компьютерные комплектующие [Электронный ресурс] – Электронные данные. – Режим доступа: <https://catalog.onliner.by/cat/computers/komplektuyuschie> – Дата доступа: 30.10.2025.

[24]. Deli M2500ADNW [Электронный ресурс] – Электронные данные. – Режим доступа: <https://catalog.onliner.by/printers/nbdeli/m2500adnw> – Дата доступа: 02.11.2025.

[25]. Canon i-SENSYS MF272dw 5621C013 [Электронный ресурс] – Электронные данные. – Режим доступа: <https://catalog.onliner.by/printers/canon/5621c013> – Дата доступа: 04.11.2025.

[26]. Huion Inspiroy 2 M H951P [Электронный ресурс] – Электронные данные. – Режим доступа: <https://catalog.onliner.by/tablets/huion/hinsp2mh951pb> – Дата доступа: 06.11.2025.

[27]. Huion Inspiroy H950P [Электронный ресурс] – Электронные данные. – Режим доступа: <https://catalog.onliner.by/tablets/huion/inspiroyh950p> – Дата доступа: 08.11.2025.

[28]. XP-Pen Deco 01 V3 [Электронный ресурс] – Электронные данные. – Режим доступа: <https://catalog.onliner.by/tablets/xppen/deco01v3blk> – Дата доступа: 10.11.2025.

[29]. MikroTik vs TP-Link Omada: производительность и стабильность под нагрузкой [Электронный ресурс] – Электронные данные. – Режим доступа: <https://forum.mikrotik.com/viewtopic.php?t=189124> – Дата доступа: 12.11.2025.

[30]. Сравнение MikroTik и Ubiquiti UniFi в корпоративных сценариях 2024–2025 [Электронный ресурс] – Электронные данные. – Режим доступа: <https://habr.com/ru/articles/789456/> – Дата доступа: 14.11.2025.

[31]. Cisco and HPE Aruba Instant On Pricing Overview 2025 [Электронный ресурс] – Электронные данные. – Режим доступа: <https://www.cisco.com/c/en/us/products/switches/small-business-smart-switches/pricing.html> – Дата доступа: 16.11.2025.

[32]. MikroTik RB4011iGS+RM [Электронный ресурс] – Электронные данные. – Режим доступа: [https://mikrotik.com/product/rb4011igs\\_rm](https://mikrotik.com/product/rb4011igs_rm) – Дата доступа: 18.11.2025.

[33]. MikroTik RB5009UG+S+IN [Электронный ресурс] – Электронные данные. – Режим доступа: [https://mikrotik.com/product/rb5009ug\\_s\\_in](https://mikrotik.com/product/rb5009ug_s_in) – Дата доступа: 20.11.2025.

[34]. MikroTik CSS326-24G-2S+RM [Электронный ресурс] – Электронные данные. – Режим доступа: <https://mikrotik.com/product/CSS326-24G-2SplusRM> – Дата доступа: 21.11.2025.

[35]. MikroTik CRS326-24G-2S+RM [Электронный ресурс] – Электронные данные. – Режим доступа: <https://mikrotik.com/product/CRS326-24G-2SplusRM> – Дата доступа: 22.11.2025.

[36]. MikroTik cAP ax [Электронный ресурс] – Электронные данные. – Режим доступа: [https://mikrotik.com/product/cap\\_ax](https://mikrotik.com/product/cap_ax) – Дата доступа: 23.11.2025.

[37]. MikroTik cAP XL ac [Электронный ресурс] – Электронные данные. – Режим доступа: [https://mikrotik.com/product/cap\\_xl\\_ac](https://mikrotik.com/product/cap_xl_ac) – Дата доступа: 24.11.2025.

[38]. QNAP TS-433eU [Электронный ресурс] – Электронные данные. – Режим доступа: <https://catalog.onliner.by/nas/qnap/ts433eu> – Дата доступа: 25.11.2025.

[39]. TerraMaster F4-424 [Электронный ресурс] – Электронные данные. – Режим доступа: <https://catalog.onliner.by/nas/terramaster/tmf4424> – Дата доступа: 26.11.2025.

[40]. HPE ProLiant DL360 G9 Server [Электронный ресурс] – Электронные данные. – Режим доступа: [https://mstt.by/catalog/server\\_y\\_b\\_u/server\\_hp\\_proliant\\_dl360\\_g9\\_xeon\\_2x\\_e5\\_2680v4\\_256gb\\_2133p\\_ddr4\\_8x\\_nohdd\\_2\\_5\\_sas RAID\\_p440ar\\_2048mb\\_2/](https://mstt.by/catalog/server_y_b_u/server_hp_proliant_dl360_g9_xeon_2x_e5_2680v4_256gb_2133p_ddr4_8x_nohdd_2_5_sas RAID_p440ar_2048mb_2/) – Дата доступа: 26.11.2025.

[41]. Supermicro 6028U Server [Электронный ресурс] – Электронные данные. – Режим доступа: [https://mstt.by/catalog/server\\_y\\_b\\_u/server\\_supermicro\\_6028u\\_xeon\\_2x\\_e5\\_2670v3\\_192gb\\_ddr4\\_2133p\\_12x\\_nohdd\\_3\\_5 RAID\\_lsi\\_9311\\_8i\\_sas\\_3008\\_2/](https://mstt.by/catalog/server_y_b_u/server_supermicro_6028u_xeon_2x_e5_2670v3_192gb_ddr4_2133p_12x_nohdd_3_5 RAID_lsi_9311_8i_sas_3008_2/) – Дата доступа: 27.11.2025.

[42]. MikroTik S-31DLC10D [Электронный ресурс] – Электронные данные. – Режим доступа: [https://mikrotik.com/product/s\\_31dlc10d](https://mikrotik.com/product/s_31dlc10d) – Дата доступа: 27.11.2025.

[43]. SFP-10G85-SR 10G SFP+ SR 850nm 300m LC MMF DDM модуль приемопередатчика [Электронный ресурс] – Электронные данные. – Режим доступа: <https://www.fibermall.com/ru/store-17014-10g-sfp.htm> – Дата доступа: 27.11.2025.

[44]. Ubiquiti U-PoE+ PoE Adapter [Электронный ресурс] – Электронные данные. – Режим доступа: <https://eu.store.ui.com/eu/en/category/accessories-poe-power/collections/pro-store-poe-and-power-adapters/products/u-poe-plus> – Дата доступа: 28.11.2025.

[45]. TP-Link TL-POE160S PoE Injector [Электронный ресурс] – Электронные данные. – Режим доступа: <https://www.tp-link.com/uk-ua/business-networking/poe-switch/tl-poe160s/> – Дата доступа: 28.11.2025.

[46]. IKEv2 [Электронный ресурс] – Электронные данные. – Режим доступа: <https://habr.com/ru/companies/ruvds/articles/498924/> – Дата доступа: 28.11.2025.

[47]. Настраиваем IKEv2 VPN-сервер на роутерах MikroTik с аутентификацией по сертификатам [Электронный ресурс] – Электронные данные. – Режим доступа: [https://interface31.ru/tech\\_it/2020/04/nastroivaem-ikev2-vpn-server-na-routerah-mikrotik.html](https://interface31.ru/tech_it/2020/04/nastroivaem-ikev2-vpn-server-na-routerah-mikrotik.html) – Дата доступа: 29.11.2025.

[48]. Первоначальная конфигурация маршрутизаторов MikroTik [Электронный ресурс] – Электронные данные. – Режим доступа: <https://wifiray.ru/blog/obzory-tovarov/pervonachalnaya-konfiguratsiya-marshrutizatorov-mikrotik/> – Дата доступа: 29.11.2025.

[49]. Микросети: настройка коммутации [Электронный ресурс] – Электронные данные. – Режим доступа: <https://habr.com/ru/companies/selectel/articles/812499/> – Дата доступа: 29.11.2025.

[50]. Настройка контроллера CAPsMAN v2 на устройстве MikroTik [Электронный ресурс] – Электронные данные. – Режим доступа: <https://mikrotik.moscow/blog/sovety-pokupatelyam/nastroyka-kontrollera-capsman-v2-na-ustroystve-mikrotik/> – Дата доступа: 29.11.2025.

[51]. QNAP TS-433 User Guide [Электронный ресурс] – Электронные данные. – Режим доступа: <https://eu1.qnap.com/TechnicalDocument/Storage/Home%20NAS/ts-x33/ts-433-ug-en-us.pdf> – Дата доступа: 30.11.2025.

[52]. Домашняя серверная для DevOps: установка GitLab + Let's Encrypt [Электронный ресурс] – Электронные данные. – Режим доступа: <https://habr.com/ru/companies/banki/articles/909028/> – Дата доступа: 30.11.2025.

[53]. FreeRADIUS [Электронный ресурс] – Электронные данные. – Режим доступа: <https://www.altlinux.org/FreeRADIUS> – Дата доступа: 30.11.2025.

[54]. МФУ лазерное Deli Laser M2500ADNW [Электронный ресурс] – Электронные данные. – Режим доступа: <https://www.dns-shop.kz/product/driver/49da8bc5c7475383/mfu-lazernoe-deli-laser-m2500adnw/> – Дата доступа: 30.11.2025.

[55]. Шкаф телекоммуникационный ЦМО 24U ШТК-М-24.6.8-4ААА [Электронный ресурс] – Электронные данные. – Режим доступа: [https://catalog.onliner.by/electric\\_panel/cmo/shtkm24684a?region=minsk](https://catalog.onliner.by/electric_panel/cmo/shtkm24684a?region=minsk) – Дата доступа: 30.11.2025.

[56]. Шкаф телекоммуникационный ЦМО 18U ШТК-М-18.6.8-1ААА-9005 [Электронный ресурс] – Электронные данные. – Режим доступа: [https://catalog.onliner.by/electric\\_panel/cmo/4814612018454](https://catalog.onliner.by/electric_panel/cmo/4814612018454) – Дата доступа: 30.11.2025.

[57]. Шкаф телекоммуникационный Arsenal AR-6U 60x45 см [Электронный ресурс] – Электронные данные. – Режим доступа: [https://catalog.onliner.by/electric\\_panel/arsenalvideo/ar6udgg](https://catalog.onliner.by/electric_panel/arsenalvideo/ar6udgg) – Дата доступа: 30.11.2025.

[58]. Шкаф настенный TWL-0966 GP (09U 500x600x600) [Электронный ресурс] – Электронные данные. – Режим доступа: [https://www.telestream.by/catalog/telekommunikatsionnye\\_shkafy/nastennye/67342/](https://www.telestream.by/catalog/telekommunikatsionnye_shkafy/nastennye/67342/) – Дата доступа: 30.11.2025.

[59]. Напольные и настольные лючки Mosaic Legrand [Электронный ресурс] – Электронные данные. – Режим доступа: <https://wsd.by/catalog/elektrostanovochnoe-oborudovanie/napolnye-i-nastolnye-lyuchki-dlya-skrytogo-montazha-rozetok-vyklyuchateley/napolnye-i-nastolnye-lyuchki-legrand/napolnye-i-nastolnye-lyuchki-mosaic/> – Дата доступа: 30.11.2025.

[60]. Модуль розетки типа Mosaic: розетка информационная RJ-45 Cat 5e [Электронный ресурс] – Электронные данные. – Режим доступа: [https://www.tdart.by/goods/252073621-modul\\_rozetki\\_tipa\\_mosaic\\_rozetka\\_informatsionnaya\\_rj\\_45\\_cat\\_5e](https://www.tdart.by/goods/252073621-modul_rozetki_tipa_mosaic_rozetka_informatsionnaya_rj_45_cat_5e) – Дата доступа: 30.11.2025.



**ПРИЛОЖЕНИЕ А**  
(обязательное)

**Схема СКС структурная**

**ПРИЛОЖЕНИЕ Б**  
(обязательное)

**Схема СКС функциональная**

**ПРИЛОЖЕНИЕ В**  
(обязательное)

**Конфигурация маршрутизатора**

**ПРИЛОЖЕНИЕ Г**  
(обязательное)

**План здания**

**ПРИЛОЖЕНИЕ Д**  
(обязательное)

**Перечень оборудования, изделий и материалов**

**ПРИЛОЖЕНИЕ Е**  
(обязательное)

**Ведомость документов**